

EMISSION DE CO₂ PAR LES VEHICULES

Rapport final

Jacinthe AUROUX – DA Continu SEP25

TABLE DES MATIERES

I.	Introduction au projet	1
II.	Pré-processing et data visualisation avec Pandas	2
A.	Compréhension et manipulation des données	2
1.	Cadre	2
2.	Pertinence	3
3.	Pre-processing et feature engineering	5
B.	Visualisations et statistiques	7
1.	Evolution des émissions de CO2 des véhicules dans le temps	7
2.	Evolution des caractéristiques techniques des vehicules dans le temps	8
3.	Influence du type de carburant	10
4.	Influence de la puissance du moteur	11
5.	Influence du type de boite de vitesse	12
6.	Influence du type de vehicule	13
7.	Correlation entre les différentes facteurs	14
III.	Data visualisation avancée avec Power BI	16
A.	Pré-processing	16
1.	Cadre	16
2.	Optimisation des données	17
B.	Conception et optimisation du tableau de bord.....	17
1.	Transformations dans Power Query	17
2.	Mesures en langage DAX.....	20
C.	Interprétation des résultats	22
1.	Evolution des émissions de CO2 des véhicules dans le temps	22
2.	Evolution des types de motorisation des vehicules dans le temps	23
3.	Influence du type de carburant	24
4.	Influence de la puissance du moteur	25
5.	Influence de la cylindrée du moteur	27
6.	Influence des dimensions du vehicule	29
IV.	Conclusion	32
	ANNEXE 1 : Bibliographie.....	33

I. Introduction au projet

Je travaille depuis plus de dix ans dans le domaine des portes techniques, caractérisées par des performances en résistance au feu, en affaiblissement acoustique et en résistance à l'effraction. Ces performances sont évaluées au moyen d'essais normalisés, dont les résultats dépendent directement des propriétés multifactorielles des produits, comme la masse volumique des matériaux, les sections ou le nombre de points de fermeture.

Bien que le sujet de ce projet ne soit pas directement lié à mon domaine d'activité, un parallèle peut être établi avec le domaine des portes techniques, notamment concernant la méthodologie mise en place pour l'analyse de l'influence des caractéristiques intrinsèques d'un système sur une mesure de performance globale.

Les préoccupations environnementales actuelles conduisent la plupart des pays à mettre en place des réglementations visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du transport routier représentant une part significative de ces émissions, plusieurs mesures fiscales [1], telles que la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (malus CO₂) et la taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids), ainsi que des dispositifs réglementaires locaux comme les zones à faibles émissions (vignette Crit'Air), ont été instaurés afin d'orienter l'achat de nouveaux véhicules vers des modèles moins émetteurs de dioxyde de carbone.

Ces différentes mesures influençant le choix final des futurs acquéreurs de véhicules, il est essentiel pour les constructeurs automobiles d'adapter leurs stratégies de développement de produits. Pour cela, ils doivent identifier les caractéristiques techniques des véhicules qui ont une influence sur leur niveau d'émission de dioxyde de carbone.

L'objectif de cette analyse est de comprendre et de visualiser l'influence de certaines caractéristiques techniques d'un véhicule sur ses émissions de dioxyde de carbone, et d'observer si les constructeurs ont progressivement privilégié certaines caractéristiques afin de réduire ces émissions au fil des années.

II. Pré-processing et data visualisation avec Pandas

Dans la première partie de cette étude, nous analyserons les données mises à disposition sur le site Data.gouv couvrant la période de 2001 à 2015 [2].

Dans un premier temps, nous explorerons la structure des différents jeux de données disponibles afin d'identifier et de sélectionner les variables pertinentes pour l'analyse. Les datasets seront ensuite homogénéisés afin de pouvoir être combinés.

Nous procéderons par la suite à un nettoyage des données (gestion des valeurs manquantes, suppression des doublons, détection des anomalies et correction des types de variables) afin de garantir la qualité du jeu de données et d'assurer son exploitabilité.

Enfin, une fois les variables clés identifiées, nous réaliserons différentes visualisations graphiques permettant d'analyser l'influence de ces caractéristiques techniques sur les émissions de CO₂ des véhicules.

A. COMPREHENSION ET MANIPULATION DES DONNEES

1. Cadre

Le jeu de données utilisé dans cette étude est intitulé « Emissions de CO₂ et de polluants des véhicules commercialisés en France » et est disponible sur le portail Data.gouv. Il est mis à disposition du public par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Les données proviennent de l'Union Technique de l'Automobile du motocycle et du Cycle (UTAC), organisme en charge de l'homologation des véhicules avant leur mise sur le marché. Ces informations correspondent donc aux caractéristiques techniques et environnementales des véhicules enregistrées lors de leur processus de certification.

NOM DU FICHIER	NOMBRE DE COLONNE	NOMBRE DE LIGNES
1-fic_etiq_edition_janvier2001.xls	12	3 644
3-fic_etiq_edition_01_maj_dec2002.xls	17	5 183
4-fic_etiq_edition_01_maj_MARS2003.xls	13	5 398
6-fic_etiq_edition_jan_2004.xls	17	4 304
7-fic_etiq_edition_janvier2005.xls	23	3 954
8-fic_etiq_edition_janvier2006.xls	13	8 259
9-fic_etiq_edition_janvier_2007.xls	12	15 098
11-fic_etiq_edition_juillet_2008.xls	14	15 371
12-fic_etiq_edition_avril_2009.xls	15	19 477
16-fic_etiq_edition_mai_2010.xls	15	25 319
BASE CL MAJ JUIN 2011.xls	16	37 816
BASE CL MAJ JUIN 2012.csv	26	39 632
cl_JUIN_2013-complet3.csv	26	44 231
mars-2014-complete.csv	30	55 037
fic_etiq_edition_40-mars-2015.csv	26	20 880

Tab. 1 – Volumétrie du jeu de données

PRE-PROCESSING ET DATA VISUALISATION AVEC PANDAS

Le jeu de donnée est composé de quinze fichiers distincts (onze fichiers au format .xls et quatre au format .csv), chacun correspondant à une année comprise entre 2001 et 2015. Le tableau 1 présente le nombre de lignes contenues dans chacun de ces fichiers.

2. Pertinence

À l'issue d'une première analyse des fichiers, nous avons constaté que leur structure variait d'une année à l'autre et que les variables présentes n'étaient pas toujours identiques ni désignées de manière homogène. Les tableaux 2 et 3 recensent l'ensemble des désignations observées selon les fichiers correspondants.

		Marque					CNIT		Type de carburant						Boite de vitesse				Puissance réelle				Taux de CO2				Masse à vide min	Masse à vide max	Euros classes										
		MARQUES	MARQUE	Marques	lib_mrq	Marque	lib_mrq_doss	CNIT	cnit	CARB	CARBURANT	carburant	typ_cbr	Carburant	sod_cbr	ENERGIE	energ	BV	bv	Boite de vitesse	typ_boite_nb_rapp	PUISS.					puissance réelle	Puissance max	puiss_max	Puissance maximale (kW)	Carrosserie	CO2	co2	CO2 (g/km)	co2_mixte	masse_ordma_min	masse_vide_euro_min (kg)	masse_ordma_max	masse_vide_euro_max (kg)
Année des données	2001	X					X		X								X				X						X												
	2002		X				X								X		X					X					X												
	2003		X				X								X		X					X					X												
	2004			X			X			X							X						X				X												
	2005		X				X								X		X					X					X												
	2006																																						
	2007		X				X				X							X				X					X												
	2008		X				X				X							X				X					X												
	2009		X				X				X							X				X					X												
	2010		X				X				X							X				X					X												
	2011			X			X					X								X				X			X									X			
	2012			X			X					X								X				X		X	X			X		X		X		X			
	2013				X		X						X						X						X	X			X				X		X		X		
	2014			X			X							X						X				X		X	X		X				X		X		X		
	2015					X	X									X				X				X						X	X		X		X		X		

Tab. 2 – Désignation des variables présentes dans les fichiers, triées par type (1/2)

Dans la suite de cette analyse, nous nous concentrerons uniquement sur les variables présentées dans le tableau 2. À l'exception de la marque du véhicule, ces variables correspondent à des caractéristiques techniques ou à des informations susceptibles de compléter certaines données manquantes pour certains véhicules.

PRE-PROCESSING ET DATA VISUALISATION AVEC PANDAS

[illegible]

Tab. 3 – Désignation des variables présentes dans les fichiers, triées par type (2/2)

Les variables présentées dans le tableau 3 ne correspondent pas directement à des caractéristiques techniques sur lesquelles les constructeurs peuvent agir afin de réduire les émissions de CO₂. Elles ne seront donc pas retenues dans le cadre de cette étude.

3. Pre-processing et feature engineering

a) Import des données

Afin d'extraire et de regrouper les données issues des différents fichiers du jeu de données, nous avons défini une fonction intitulée `load_and_concat_excel`. Cette fonction prend en argument un chemin d'accès vers un fichier (`file_path`) et permet de charger les données contenues dans un fichier Excel au format `.xls`, puis de les convertir en tableau de données (Dataframe) à l'aide de la bibliothèque Pandas.

Certains fichiers Excel contenant plusieurs feuilles, la fonction commence par générer un dictionnaire dont les clés correspondent aux noms des feuilles du fichier et les valeurs aux Dataframes associés. Les structures de ces Dataframes n'étant pas nécessairement identiques, la fonction identifie ensuite l'ensemble des noms de colonnes présents afin d'harmoniser leur structure. Ainsi, lorsqu'une colonne est absente d'un Dataframe, celle-ci est ajoutée et remplie avec des valeurs manquantes (NaN). Les différents Dataframes sont ensuite concaténés afin d'obtenir un unique tableau de données pour chaque fichier.

Cette fonction a été appliquée à chacun des fichiers Excel du jeu de données, ce qui a permis d'obtenir onze Dataframes, nommés `df_année` selon l'année correspondante.

Il convient de noter que le Dataframe obtenu pour l'année 2006 ne comportait pas de noms de colonnes. Ceux-ci ont donc été définis manuellement en comparant les types et la structure des données avec ceux des autres Dataframes.

Concernant les quatre fichiers au format `.csv`, les données ont été importées directement à l'aide de la fonction `pd.read_csv()` de la bibliothèque Pandas, en précisant que les valeurs étaient séparées par un point-virgule (« ; ») et que l'encodage utilisé était de type `'latin-1'`.

Par ailleurs, pour chacun des quinze Dataframes, les doublons ont été supprimés à l'aide de la fonction `pd.drop_duplicates(inplace=True)`.

Enfin, l'ensemble des Dataframes ont été regroupés au sein d'un dictionnaire nommé `Dict_df`, dont les clés correspondent aux années et les valeurs aux Dataframes associés.

b) Uniformisation des colonnes et dataframe global

Comme indiqué au paragraphe II.B, nous avons choisi de conserver uniquement les variables listées dans le tableau 2. Toutefois, nous avons constaté que ces variables n'étaient pas désignées de manière homogène dans l'ensemble des Dataframes. Or l'harmonisation des noms de variables est une étape indispensable afin de pouvoir concaténer les différents jeux de données.

Les noms des variables retenus pour la construction du Dataframe global sont les suivants :

- BV : type de boîte de vitesse
- CARB : type de carburant
- CNIT : le Code National d'Identification de Type
- CO2 : le taux d'émission de dioxyde de carbone
- MARQUES : la marque du véhicule
- PUISS : la puissance maximale du véhicule

PRE-PROCESSING ET DATA VISUALISATION AVEC PANDAS

- ANNEE : l'année du relevé de CO2
- MASSE_ORDMA : masse du véhicule en ordre de marche

Afin de faciliter l'uniformisation des Dataframes et d'éviter la répétition d'opérations similaires, nous avons défini un dictionnaire intitulé Dict_col, structuré comme suit :

```
Dict_col
├── année1
│   ├── drop : liste des colonnes à supprimer
│   └── rename : dictionnaire {ancien_nom → nouveau_nom}
└── année2
    ├── drop : liste des colonnes à supprimer
    └── rename : dictionnaire {ancien_nom → nouveau_nom}
```

Afin de générer le Dataframe global, nous avons défini une fonction intitulée Unif_df, qui prend en argument un dictionnaire de Dataframes (dict_df) et un dictionnaire de correspondance des colonnes (dict_col). Pour chaque clé correspondant à une année dans le dictionnaire dict_df, la fonction réalise les opérations suivantes :

- création d'une copie du Dataframe associé à l'année considérée ;
- suppression des colonnes non pertinentes à l'aide de la méthode drop(), selon les indications spécifiées dans le dictionnaire dict_col à la clé "drop" pour l'année correspondante ;
- renommage des colonnes à l'aide de la méthode rename(), conformément aux correspondances définies dans le dictionnaire dict_col à la clé "rename" ;
- ajout d'une colonne indiquant l'année du relevé ;
- concaténation de l'ensemble des Dataframes obtenus, suivi d'une suppression des éventuels doublons.

Cette fonction a été appliquée en utilisant comme arguments les dictionnaires Dict_df et Dict_col. Le Dataframe résultant, nommé df_global, contient huit colonnes et 303 470 lignes.

Par mesure de précaution, ce Dataframe a également été sauvegardé au format .csv.

c) *Nettoyage du dataframe global*

Avant toute exploitation des données contenues dans le dataframe global, il est nécessaire de procéder à une étape de nettoyage. Celle-ci consiste à uniformiser les types de données, corriger les erreurs de saisie et traiter les valeurs manquantes.

Afin d'identifier les colonnes nécessitant un traitement, nous avons utilisé la méthode info(), qui fournit un aperçu synthétique de la structure du dataframe. Cette analyse a révélé que la colonne « CO2 » ne contenait que 303 234 valeurs non nulles. Étant donné que cette variable correspond à la mesure que nous souhaitons analyser, nous avons supprimé les lignes pour lesquelles aucune valeur n'était renseignée à l'aide de la fonction dropna().

Après cette opération, des valeurs manquantes subsistaient dans les colonnes « CNIT », « PUISS » et « MASSE_ORDMA ». La colonne « CNIT » étant un identifiant technique et non une caractéristique susceptible d'influencer directement les émissions de CO₂, nous avons considéré qu'il n'était pas pertinent d'en compléter les valeurs manquantes.

Cependant, deux véhicules possédant un même CNIT partagent théoriquement les mêmes caractéristiques d'homologation, notamment la puissance moteur et la masse en ordre de marche. Cette variable a donc été conservée afin de servir de référence pour l'imputation de certaines valeurs manquantes. Dans un premier temps, nous avons remplacé les valeurs manquantes de « MASSE_ORDMA » par la première valeur disponible pour un véhicule possédant le même CNIT. Cette méthode n'a toutefois permis de compléter que 7 549 lignes supplémentaires.

Une analyse complémentaire a montré que toutes les lignes présentant une valeur manquante pour « MASSE_ORDMA » correspondaient à des données antérieures à 2012. Or, le règlement européen n° 678/2011 a introduit une formalisation du système TVV, utilisé pour l'homologation des véhicules en Europe, entraînant une modification dans la génération des CNIT. Cette évolution explique l'absence de correspondance entre les CNIT antérieurs et postérieurs à 2012.

Nous avons donc choisi de compléter les valeurs manquantes de cette colonne en utilisant la valeur médiane de la masse par marque. Cette méthode a permis de renseigner un grand nombre de lignes, mais 2 628 valeurs demeurent manquantes. Après analyse, ces lignes correspondent à des marques absentes des données disponibles entre 2012 et 2015, période utilisée comme référence pour l'imputation des valeurs. Il n'a donc pas été possible de compléter davantage cette colonne.

Concernant la colonne « PUISS », les valeurs manquantes ont été remplacées par la première valeur disponible correspondant au même CNIT, ce qui a permis de compléter l'ensemble des lignes. Les formats de données ont ensuite été harmonisés, certaines valeurs étant initialement enregistrées sous forme de chaînes de caractères.

Enfin, les colonnes au format object ont été vérifiées et standardisées, notamment par la suppression d'espaces superflus afin d'homogénéiser les libellés. Dans une perspective d'analyse, deux nouvelles variables ont été créées :

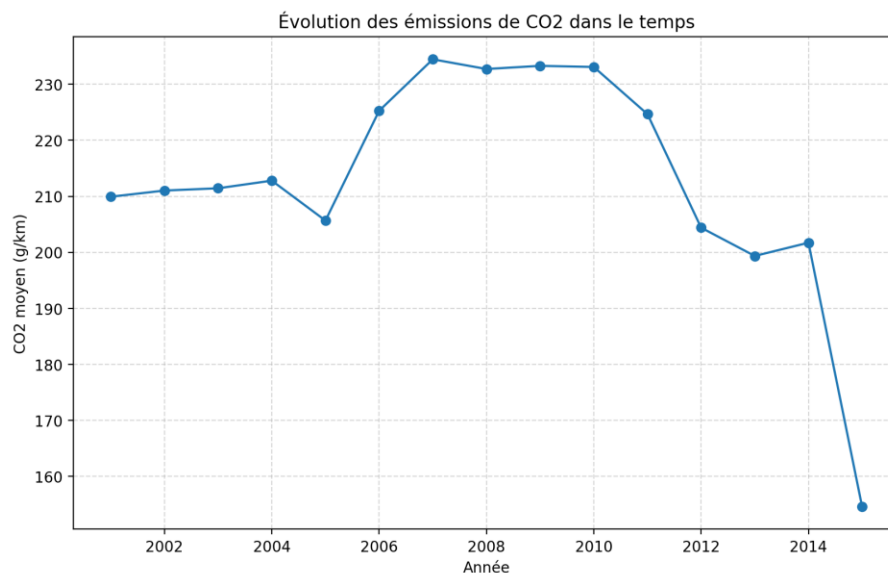
- « BV cat » : regroupe les types de boîtes de vitesses en cinq catégories (automatique, manuelle, CVT, semi-automatique et robotisée) ;
- « MASS cat » : regroupe les masses en ordre de marche en cinq catégories de véhicules – citadines (<1000 kg), compactes (1000 kg – 1300 kg), berlines (1300 – 1600 kg), SUV/grandes berlines (1600 – 2000 kg) et véhicules lourds (> 2000 kg).

B. VISUALISATIONS ET STATISTIQUES

1. Evolution des émissions de CO₂ des véhicules dans le temps

Pour contextualiser les tendances des véhicules commercialisés par les constructeurs entre 2001 et 2015, le graphique 1 présente l'évolution temporelle des émissions moyennes de CO₂.

On observe une nette diminution du taux moyen d'émission de CO₂ des véhicules commercialisés à partir de 2010, soit deux ans après l'instauration des taxes sur les émissions de CO₂ [3]. Étant donné le temps nécessaire au développement d'un nouveau véhicule, cette tendance suggère que les constructeurs ont ajusté leurs modèles afin de réduire l'impact fiscal et préserver leurs ventes.

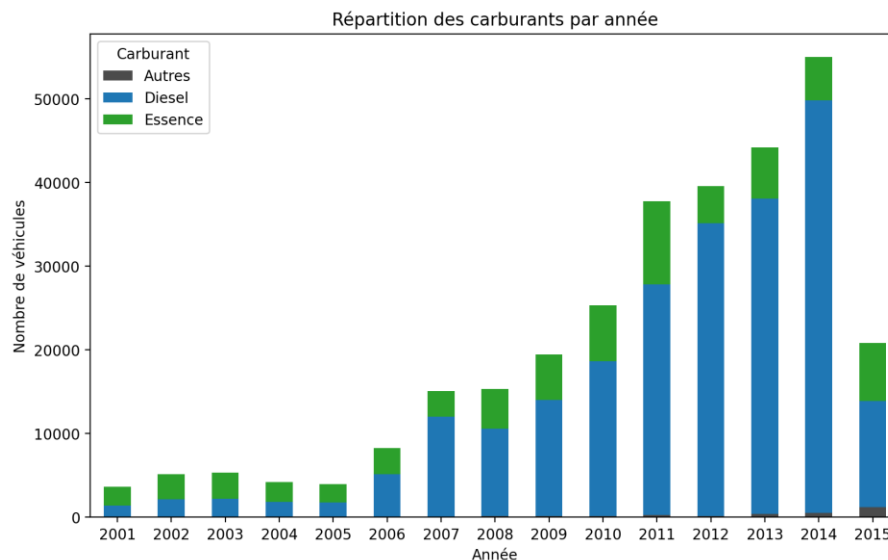


Graphique 1

2. Evolution des caractéristiques techniques des véhicules dans le temps

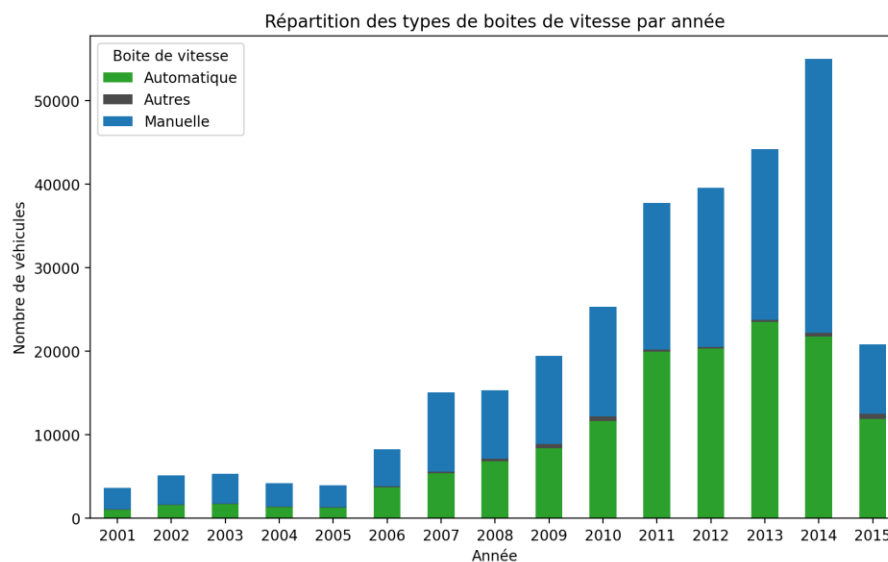
Nous allons désormais analyser si l'évolution de certaines caractéristiques techniques des véhicules pourrait expliquer la baisse observée du taux moyen d'émission de CO₂. Le graphique 2 illustre la répartition des types de carburant des véhicules commercialisés par les constructeurs au fil des années.

On observe une augmentation significative du nombre de véhicules commercialisés équipés de moteurs diesel entre 2007 et 2014. En 2015, ce nombre a toutefois diminué de deux tiers par rapport à l'année précédente, ce qui semble être une conséquence directe de l'entrée en vigueur de la norme Euro VI le 1er janvier 2014, laquelle impose des limites strictes pour les émissions d'oxydes d'azote (NO_x), de monoxyde de carbone (CO), d'hydrocarbures (HC) et de particules [4]. Étant donné que les émissions de NO_x des moteurs diesel sont en moyenne 4,4 fois supérieures à celles des véhicules essence [5], il serait pertinent, dans un autre rapport, d'examiner si la part des véhicules diesel commercialisés en 2015 correspond exclusivement aux modèles les moins émetteurs. Par ailleurs, la part des véhicules à énergies alternatives devient notable pour la première fois en 2015, suggérant que les constructeurs cherchent à diversifier leur gamme afin de se conformer aux nouvelles réglementations. En revanche, la part des véhicules à moteur essence est restée relativement stable entre 2007 et 2015.



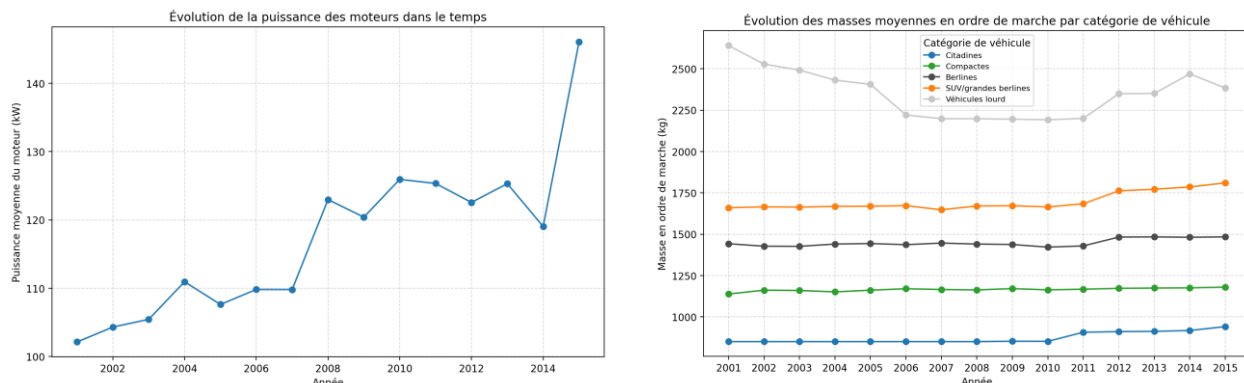
Graphique 2

Le type de boîte de vitesses constitue l'une des caractéristiques du véhicule susceptibles d'influencer le fonctionnement du moteur et, par conséquent, le taux d'émission de CO₂ du véhicule. Le graphique 3 présente la répartition des types de boîte de vitesses des véhicules commercialisés par les constructeurs au fil des années.



Graphique 3

On constate que la part des véhicules équipés d'une boîte automatique augmente par rapport à celle des boîtes manuelles, en particulier à partir de 2006. Cette tendance peut s'expliquer par les progrès technologiques des boîtes automatiques modernes, qui disposent désormais d'un plus grand nombre de rapports, permettant ainsi de maintenir le moteur dans une plage de régime plus efficace et de réduire potentiellement la consommation de carburant ainsi que les émissions de CO₂ [6].

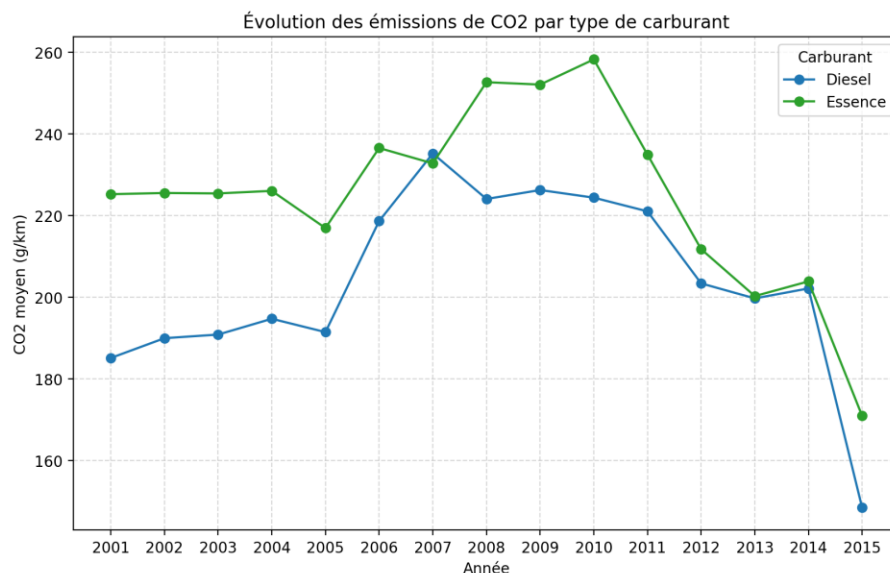


Graphiques 4 et 5

L'analyse des deux autres caractéristiques techniques (graphiques 4 et 5) montre que la masse moyenne des véhicules est demeurée relativement stable et ne semble pas avoir été significativement affectée par la mise en place des mesures réglementaires. En revanche, la puissance moyenne des moteurs a connu une augmentation notable, contrairement à ce que l'on aurait pu anticiper. Cette évolution peut s'expliquer par les progrès technologiques réalisés dans la conception des moteurs, qui permettent désormais de maintenir, voire d'accroître, les performances tout en limitant les émissions polluantes.

3. Influence du type de carburant

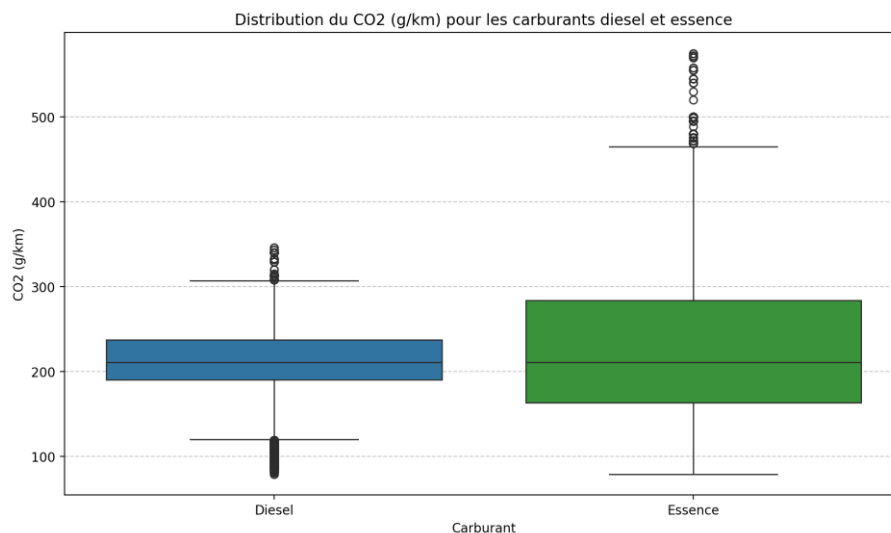
Nous allons désormais examiner si l'évolution du taux moyen d'émission de CO₂ est similaire pour les deux principaux types de carburant, à savoir le diesel et l'essence. Le graphique 6 présente l'évolution du taux moyen des émissions de CO₂ au fil des années selon le type de carburant.



Graphique 6

Les deux courbes présentent une évolution comparable à celle du taux moyen d'émission illustré dans le graphique 1. Néanmoins, les émissions associées aux moteurs essence apparaissent systématiquement plus élevées que celles des moteurs diesel. Toutefois, le graphique 7 nuance cette observation en mettant en évidence

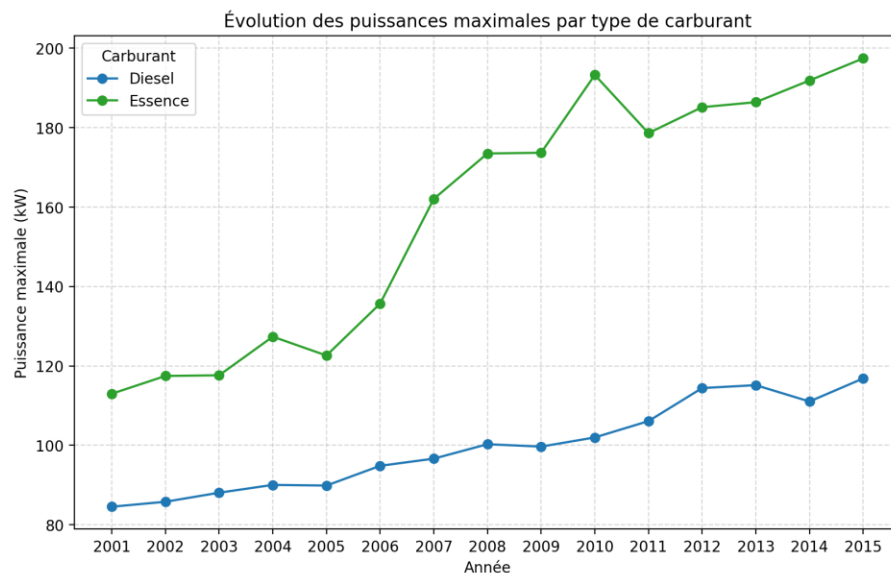
une valeur médiane du taux d'émission de CO₂ similaire pour les deux types de carburant. L'écart observé entre les valeurs moyennes s'explique principalement par une dispersion plus importante du taux d'émission dans le cas des moteurs essence.



Graphique 7

4. Influence de la puissance du moteur

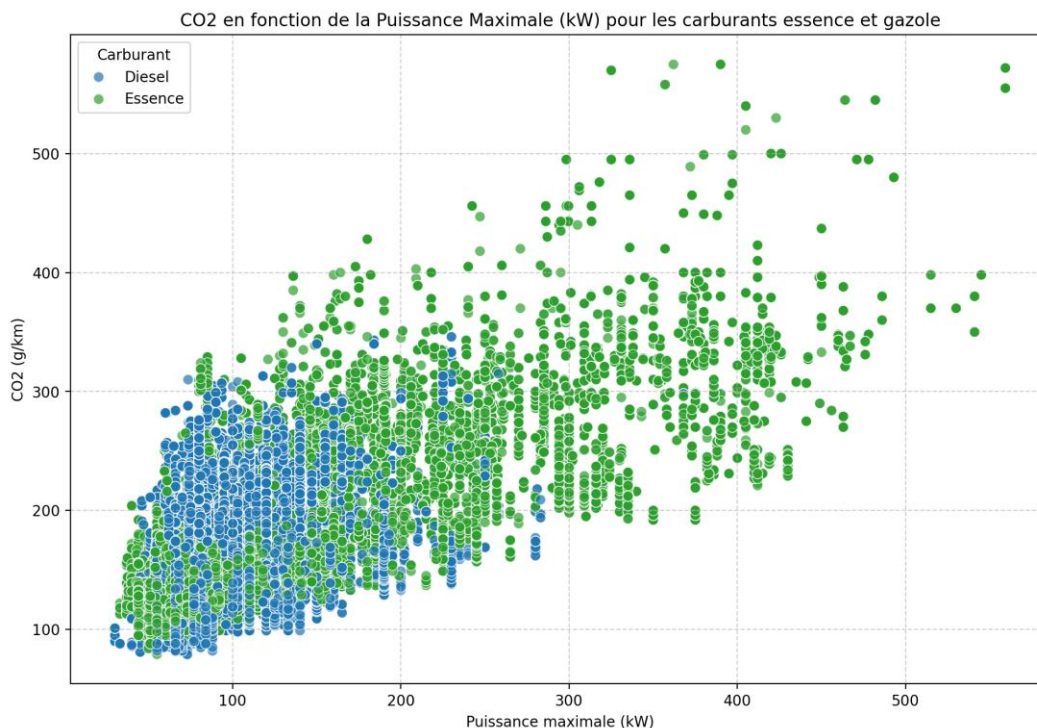
Nous allons désormais examiner l'évolution de la puissance du moteur en fonction des deux principaux types de carburant, à savoir le diesel et l'essence.



Graphique 8

Comme le suggère le graphique 4, la puissance maximale des moteurs a augmenté au fil des années, indépendamment du type de carburant. Toutefois, le graphique 8 met en évidence que la puissance moyenne

des moteurs essence est nettement supérieure à celle des moteurs diesel et que sa progression a été plus marquée au cours de la période étudiée.

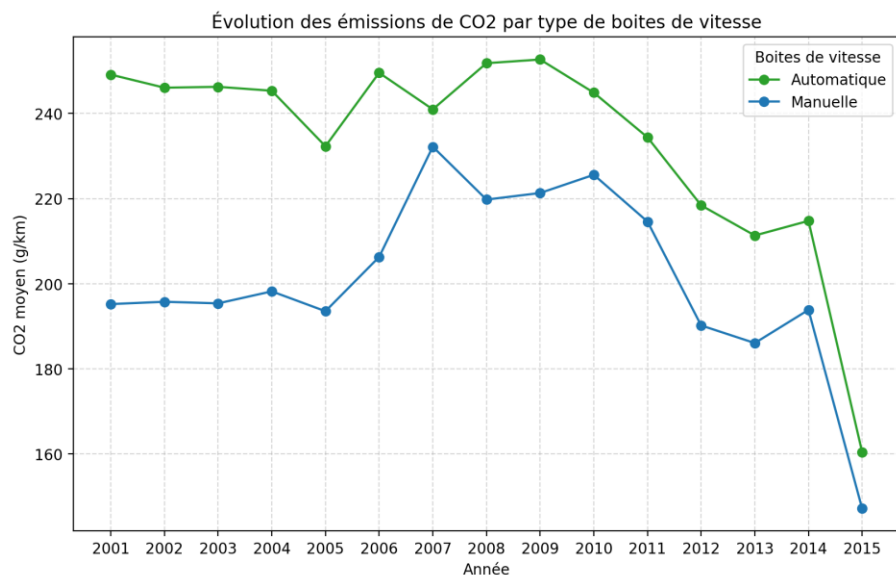


Graphique 9

Le graphique 9 illustre la relation entre le taux d'émission de CO₂ et la puissance maximale du moteur, le type de carburant étant distingué par la couleur des points. On observe que le taux d'émission tend logiquement à augmenter avec la puissance du moteur. Par ailleurs, les valeurs associées aux moteurs essence apparaissent nettement plus dispersées que celles des moteurs diesel, ce qui confirme les tendances suggérées par les graphiques 7 et 8.

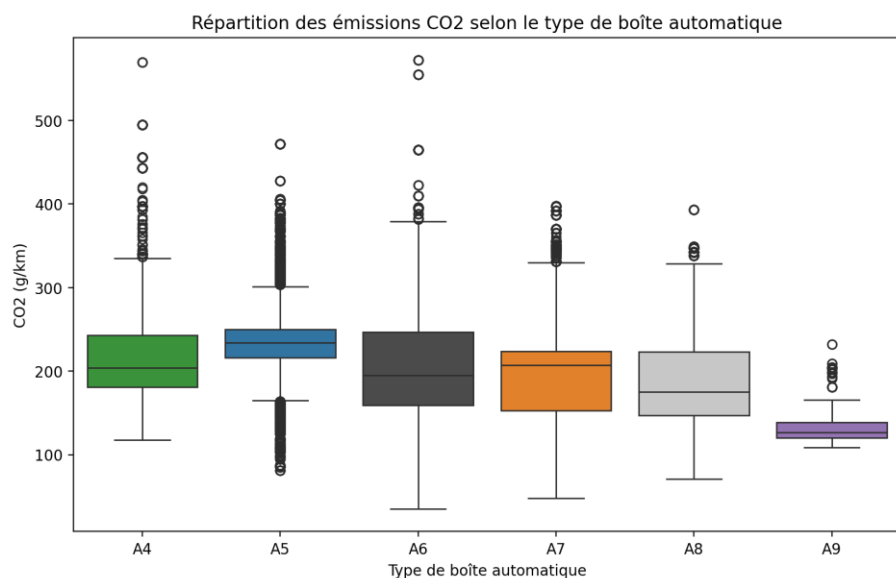
5. Influence du type de boîte de vitesse

Le graphique 10 met en évidence que les deux courbes suivent une évolution similaire à celle du taux moyen d'émission présenté dans le graphique 1. Toutefois, les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique affichent des niveaux d'émissions de CO₂ supérieurs à ceux des véhicules à boîte manuelle. Cet écart tend néanmoins à diminuer au fil du temps, ce qui pourrait confirmer les hypothèses d'avancées technologiques intervenues dans le développement de ces transmissions.



Graphique 10

Le graphique 11 met également en évidence que l'augmentation du nombre de rapports sur les boîtes de vitesses automatiques est associée à une diminution du taux d'émission de CO₂ des véhicules.



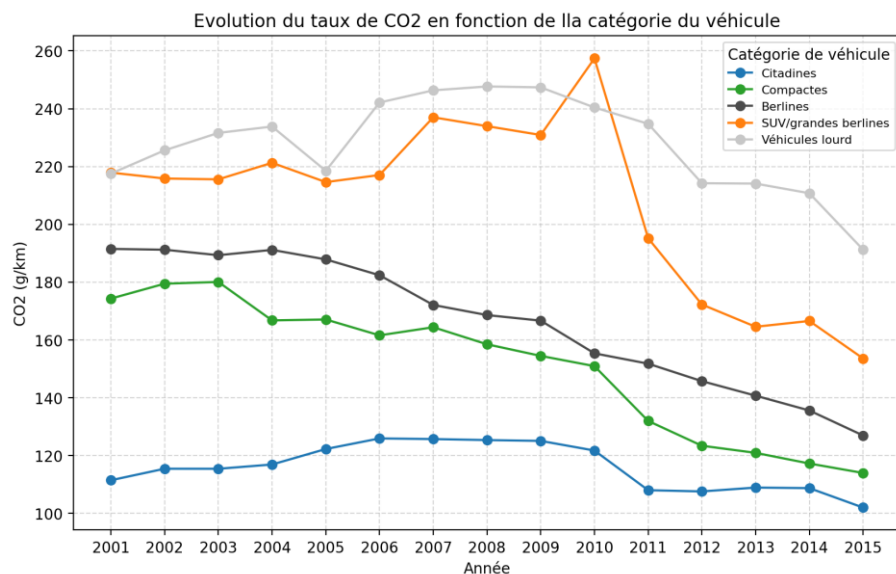
Graphique 11

6. Influence du type de véhicule

Le graphique 12 confirme que le taux d'émission de CO₂ d'un véhicule est corrélé à sa catégorie. Toutefois, l'écart d'émissions entre les différentes catégories de véhicules tend à se réduire au fil du temps, alors même que le graphique 5 avait montré que leur masse moyenne était restée relativement stable. Ces observations suggèrent que la masse ne constitue pas le principal facteur d'une catégorie de véhicule expliquant les différences d'émissions de CO₂ entre les catégories de véhicules. Il est donc possible d'émettre l'hypothèse que d'autres

PRE-PROCESSING ET DATA VISUALISATION AVEC PANDAS

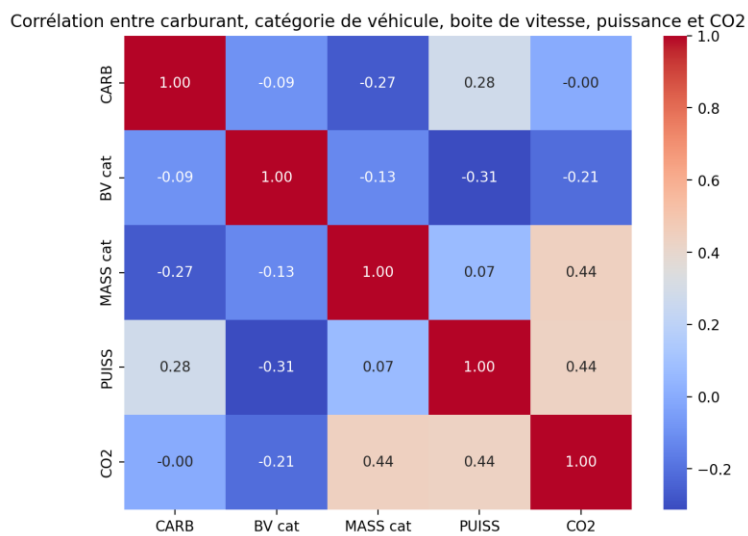
caractéristiques, telles que l'aérodynamisme — et notamment la hauteur des véhicules — pourraient constituer des paramètres plus pertinents à analyser.



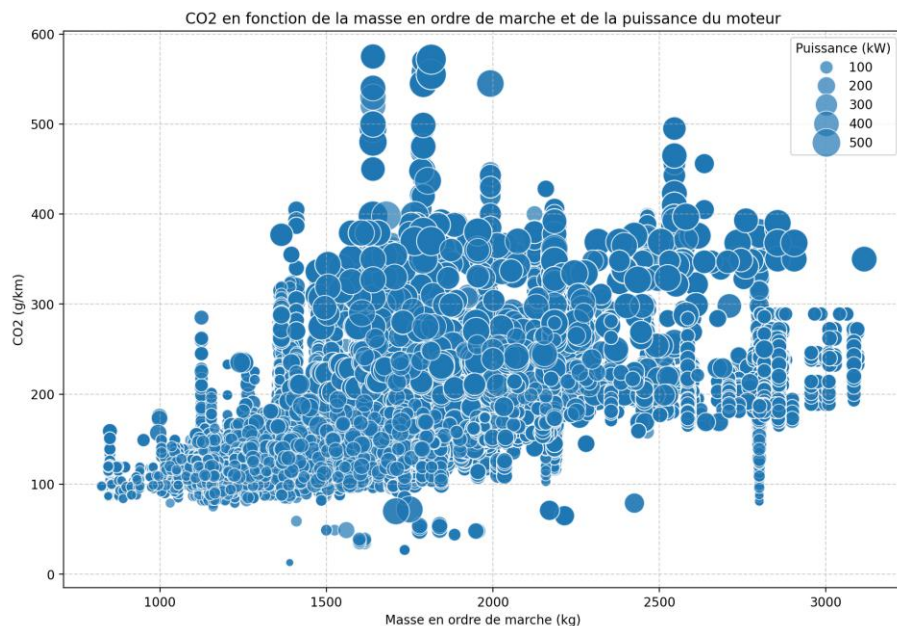
Graphique 12

7. Correlation entre les différents facteurs

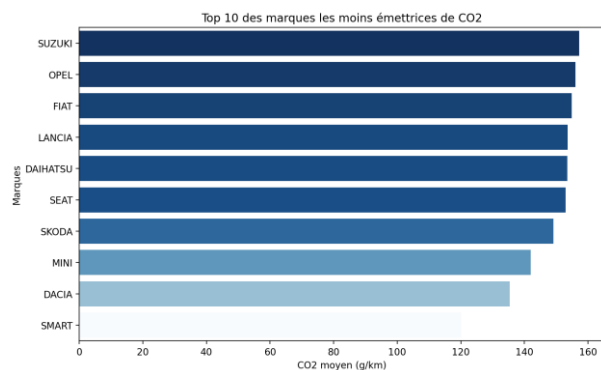
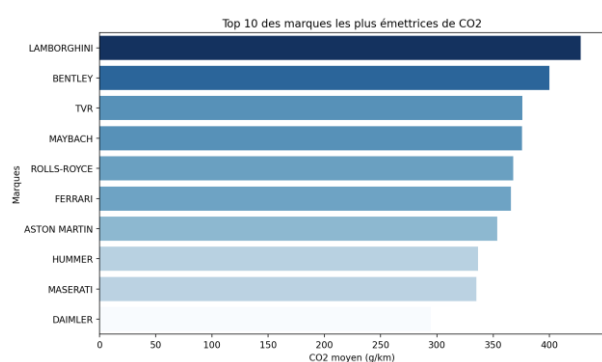
Le graphique 13 met en évidence que les émissions de CO₂ sont très fortement influencées par la catégorie et la puissance des véhicules. En effet, les véhicules plus lourds ou de plus grande taille, tels que les SUV et les grandes berlines, nécessitent une motorisation plus puissante pour assurer des performances acceptables, ce qui entraîne des émissions plus élevées.



Graphique 13



De même, une puissance accrue du moteur est directement corrélée à une consommation de carburant plus importante et, par conséquent, à un taux d'émission de CO₂ plus élevé. Pour réduire ces émissions tout en maintenant un véhicule performant et agréable à conduire, les constructeurs peuvent agir sur plusieurs leviers. Ils peuvent améliorer l'efficacité énergétique des moteurs grâce aux technologies hybrides ou électriques, optimiser l'aérodynamisme, et développer des transmissions plus performantes, telles que des boîtes automatiques à rapports multiples, qui permettent de maintenir le moteur dans une plage de rendement optimale. Ces mesures combinées permettent de concilier respect de l'environnement, performance et confort pour l'utilisateur, tout en répondant aux exigences variées du marché.



Graphique 15 et 16

III. Data visualisation avancée avec Power BI

Le précédent chapitre a permis d'introduire la problématique de cette étude et d'explorer les données relatives aux véhicules mis sur le marché français entre 2001 et 2015, à partir des jeux de données disponibles sur le portail Data.gouv. Toutefois, cette analyse a rapidement révélé plusieurs limites, notamment un volume de données restreint, leur ancienneté ainsi que l'absence d'informations relatives aux dimensions des véhicules.

En outre, il convient de souligner une évolution majeure dans les méthodes d'évaluation de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, avec le passage du protocole NEDC (New European Driving Cycle) au WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Le protocole NEDC, utilisé jusqu'en 2017, reposait sur des conditions d'essai simplifiées et peu représentatives des conditions réelles de conduite, caractérisées par de faibles vitesses, des accélérations modérées et un nombre limité de paramètres pris en compte. Par conséquent, les valeurs mesurées tendaient à sous-estimer la consommation réelle des véhicules. Les données exploitées dans le premier rapport étaient d'ailleurs issues de ce protocole.

À l'inverse, le protocole WLTP repose sur des cycles de conduite plus dynamiques et diversifiés, intégrant des phases urbaines, périurbaines et autoroutières, ainsi qu'une prise en compte plus fine des caractéristiques du véhicule, telles que ses équipements et son poids. Cette approche permet d'obtenir des résultats plus proches des conditions réelles d'utilisation, améliorant ainsi la fiabilité et la transparence des données.

Dans ce contexte, ce chapitre s'appuiera sur des données européennes et l'analyse porte sur la période 2018–2023, correspondant à l'entrée en vigueur du protocole WLTP.

A. PRE-PROCESSING

1. Cadre

Le jeu de données utilisé dans ce rapport est intitulé « Monitoring of CO₂ emissions from passenger cars - Regulation (EU) 2019/631 » et est mise à disposition par l'EEA (European Environment Agency) [7]. Il couvre l'ensemble des pays de l'Union européenne sur une période débutant en 2010. Toutefois, afin d'assurer la cohérence avec le rapport précédent, l'analyse est restreinte aux seules données relatives à la France.

Le jeu de données étudié se compose de six fichiers au format CSV, correspondant chacun à une année d'observation. Le tableau 1 présente le nombre d'enregistrements contenus dans chacun de ces fichiers. Par ailleurs, chaque fichier comprend quarante variables décrivant les caractéristiques des véhicules et leurs émissions.

NOM DU FICHIER	NOMBRE DE LIGNES	TAILLE DU FICHIER
data_FR_18.csv	2 320 925	441,2 Mo
data_FR_19.csv	2 305 720	482,4 Mo
data_FR_20.csv	1 761 404	384,3 Mo
data_FR_21.csv	1 777 879	386,3 Mo
data_FR_22.csv	1 638 878	365,9 Mo
data_FR_23.csv	1 889 602	412,2 Mo

Tab. 1 – Volumétrie du jeu de données

2. Optimisation des données

Compte tenu du volume important des fichiers CSV et afin de limiter les temps de calcul lors des transformations dans Power Query, le choix a été fait de convertir chaque fichier au format Parquet à l'aide d'un script développé par notre mentor. Ce script repose sur une lecture des données par blocs (chunks), permettant d'optimiser l'utilisation de la mémoire. Les données sont ainsi chargées progressivement, tandis que les colonnes de type texte sont systématiquement normalisées en chaînes de caractères afin de prévenir les incohérences de typage. Un schéma initial est défini à partir du premier bloc et sert de référence pour l'ensemble du traitement. Chaque nouveau bloc est ensuite aligné sur ce schéma : les colonnes sont converties vers les types attendus et, en cas d'incompatibilité, elles sont automatiquement transformées en chaînes de caractères, entraînant une mise à jour du schéma global. Lorsque cela se produit, le fichier Parquet déjà partiellement écrit est reconstruit afin de garantir la cohérence de l'ensemble. Les données sont finalement écrites de manière séquentielle, assurant un traitement efficace de volumes importants et hétérogènes.

À l'issue de cette première étape, les fichiers obtenus (présentés dans le tableau 2) ont été fusionnés afin de faciliter leur exploitation dans Power BI Desktop. Pour ce faire, une fonction dédiée, intitulée `fusionner_parquet`, a été développée afin de regrouper les six fichiers Parquet en un seul fichier consolidé. Cette fonction identifie les fichiers à traiter, puis construit un schéma unifié en comparant leurs structures respectives. Les divergences de types sont harmonisées par conversion en chaînes de caractères, tandis que les colonnes absentes dans certains fichiers sont ajoutées au schéma global. Les données sont ensuite lues par lots, ajustées pour correspondre à ce schéma unifié — avec conversion des colonnes existantes et ajout de valeurs nulles pour les colonnes manquantes — puis écrites progressivement dans un fichier unique.

NOM DU FICHIER	TAILLE DU FICHIER
data_FR_18.parquet	15,6 Mo
data_FR_19.parquet	19,9 Mo
data_FR_20.parquet	16,2 Mo
data_FR_21.parquet	16,3 Mo
data_FR_22.parquet	16,2 Mo
data_FR_23.parquet	50,2 Mo

Tab. 2 – Volumétrie des fichiers source Parquet

Le fichier final obtenu, nommé `fusion_FR.parquet`, contient 11 694 408 lignes pour une taille de 153,4 Mo, constituant ainsi une base de données consolidée, cohérente et directement exploitable pour les analyses ultérieures.

B. CONCEPTION ET OPTIMISATION DU TABLEAU DE BORD

1. Transformations dans Power Query

Le fichier `fusion_FR.parquet` a été importé dans Power Query puis renommé `FR_CO2_measure`. Après les différentes étapes de transformation, il constituera la table de faits du modèle en étoile. À ce stade, cette table comprend quarante colonnes.

DATA VISUALISATION AVANCEE AVEC POWER BI

a) *Selection des données*

La première étape de transformation a consisté à supprimer les colonnes vides ou contenant des données non pertinentes pour cette étude, ce qui a permis de réduire la table à 13 colonnes.

NOM INITIAL	NOUVEAU NOM	DESCRIPTION	TYPE
ID	Measure ID	Numéro d'identification de la mesure	Nombre
Tan	Type approval number	Numéro d'homologation européen	Texte
Mk	Manufacturer	Marque du véhicule	Texte
m (kg)	Vehicle weight (kg)	Masse en ordre de marche (avec liquides + conducteur)	Nombre
Enedc (g/km)	NEDC emission (g/km)	Émissions de CO ₂ selon le cycle NEDC	Nombre
Ewltpl (g/km)	WLTP emission (g/km)	Émissions de CO ₂ selon le cycle WLTP	Nombre
W (mm)	Wheelbase (mm)	Empattement	Nombre
At1 (mm)	Front track width (mm)	Largeur de l'essieu avant	Nombre
At2 (mm)	Rear track width (mm)	Largeur de l'essieu arrière	Nombre
Ft	Fuel type	Type de carburant	Texte
ec (cm3)	Engine displacement (cm3)	Cylindrée du moteur thermique	Nombre
ep (KW)	Power output (KW)	Puissance du moteur	Nombre
year	Measure year	Année de la mesure	Date

Tab. 3 – Description des colonnes

Les colonnes restantes ont ensuite été renommées et, le cas échéant, le type des données a été ajusté. Le tableau 3 présente le résultat de ces opérations.

b) *Harmonisation des valeurs*

Les colonnes Manufacturer et Fuel type présentent un grand nombre de valeurs distinctes qui ne reflètent pas toujours de réelles différences métier. En effet, une même entité peut apparaître sous plusieurs formes en raison d'erreurs de saisie, de variations d'orthographe ou d'abréviations (par exemple : « VW » au lieu de « Volkswagen » ou « Rolls Royce » au lieu de « Rolls-Royce »).

Cette hétérogénéité nuit à la qualité des données en multipliant artificiellement les catégories et en faussant les analyses. Il est donc essentiel de procéder à une harmonisation de ces valeurs, afin de garantir la cohérence des données. Cette étape permet notamment de construire des tables de dimensions fiables et exploitables dans Power BI, d'améliorer la lisibilité des tableaux de bord et d'assurer la pertinence des indicateurs calculés.

Afin de pérenniser le modèle de données, ces harmonisations ont été mises en place via la création de dictionnaires de correspondance pour les marques et les types de carburant. Cette approche permet de centraliser les règles de standardisation et de les rendre facilement maintenables. Ainsi, en cas d'apparition de nouvelles valeurs (nouvelles marques ou nouveaux types de carburant), il suffit d'enrichir ces dictionnaires en ajoutant une ligne, sans avoir à modifier la logique globale du modèle. Cette démarche garantit à la fois la robustesse, l'évolutivité et la maintenabilité de la solution dans le temps.

c) Création des tables de dimensions

Les tables de dimensions *manufacturer* et *Fuel type* ont été créées directement à partir de la table de faits. Pour cela, celle-ci a été dupliquée, puis seules les colonnes pertinentes ont été conservées. Un traitement de déduplication a ensuite été appliqué afin de ne retenir que les valeurs distinctes.

Une colonne d'identifiant unique a été ajoutée à chaque table, en utilisant un préfixe cohérent avec le nom de la dimension, afin de faciliter les jointures avec la table de faits.

Concernant la dimension *manufacturer*, une colonne supplémentaire a été introduite afin de regrouper les marques de véhicules en grandes catégories de constructeurs automobiles (Stellantis, Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Other). Ce regroupement permet de faciliter les analyses à un niveau plus agrégé et d'améliorer la lisibilité des indicateurs dans les tableaux de bord.

Trois tables de dimensions ont également été mises en place afin de catégoriser les véhicules selon leur type, leur motorisation et leurs émissions de CO₂.

La table *Vehicle_type* répartit les véhicules en sept catégories de poids : Citadine (0 à 1099 kg), Compacte (1100 à 1299 kg), Berline/Break (1300 à 1499 kg), Monospace/Minivan (1500 à 1699 kg), SUV compact/Crossover (1700 à 1999 kg), SUV/4x4 (2000 à 2499 kg) et Utilitaire léger/Pick-up (2500 à 3500 kg).

La table *Engine_class* classe les véhicules en fonction de la cylindrée du moteur, selon quatre catégories : Small (0 à 1199 cm³), Intermediate (1200 à 1999 cm³), Big (2000 à 3499 cm³) et Very big (3500 à 9000 cm³).

Enfin, la table *CO2emission_class* regroupe les véhicules en sept catégories d'émissions de CO₂ : Zero emission (0 g/km), Ultra-low emission (1 à 50 g/km), Low emission (51 à 100 g/km), Moderate emission (101 à 150 g/km), High emission (151 à 200 g/km), Very high emission (201 à 299 g/km) et Extreme emission (300 à 600 g/km).

Chaque table comprend par ailleurs une colonne d'identifiant unique, dont le préfixe est cohérent avec le nom de la table correspondante.

d) Modèle

Dans un second temps, la table de faits a été enrichie, à l'aide de fonctions développées en langage M, avec les identifiants uniques issus des trois tables de dimensions catégorielles précédemment définies. Ces fonctions reposent sur un filtrage des tables de dimensions afin d'identifier, pour chaque enregistrement, l'intervalle de poids, de cylindrée ou d'émissions de CO₂ correspondant à la valeur observée.

Par ailleurs, les tables de dimensions *manufacturer* et *Fuel type* ont été fusionnées avec la table de faits à partir des colonnes communes. À l'issue de cette opération, les colonnes contenant les valeurs descriptives ont été supprimées, de manière à ne conserver que les identifiants associés.

Enfin, la présence de valeurs nulles dans la colonne relative aux émissions de CO₂ mesurées selon le protocole WLTP a conduit à appliquer un filtrage de la table de faits, afin de ne retenir que les enregistrements pour lesquels cette information est renseignée.

À l'issue de ces transformations, les différentes tables ont été importées dans Power BI Desktop. Une table de dates (*Calendar*) a également été ajoutée afin d'extraire l'année de mesure en vue des analyses ultérieures.

DATA VISUALISATION AVANCEE AVEC POWER BI

Le logiciel identifie automatiquement les relations entre la table de faits et les tables de dimensions, selon un schéma de type « one-to-many ». L'image 1 présente ainsi le modèle de données structuré en étoile.

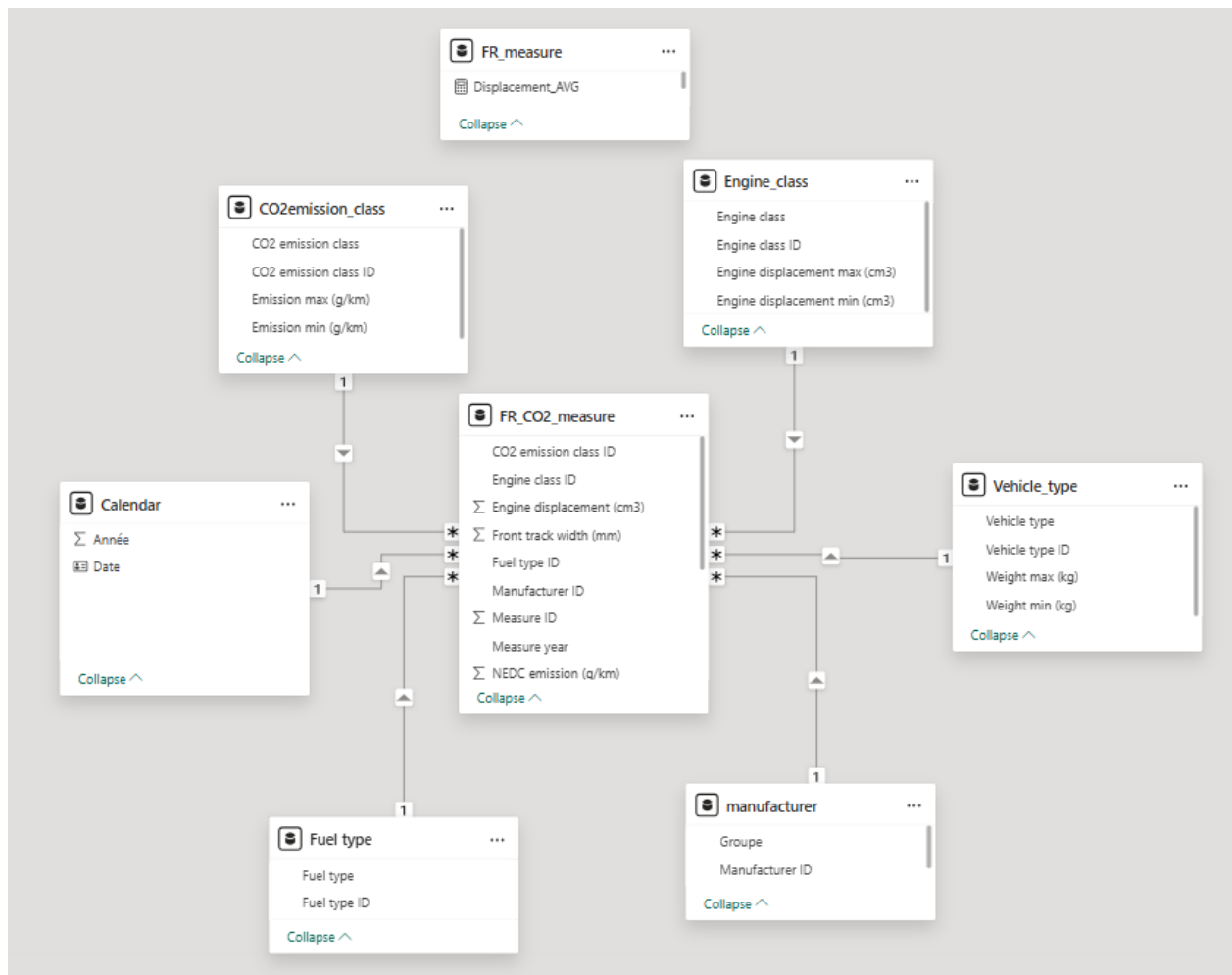


Image 1 – Modèle en étoile

2. Mesures en langage DAX

Afin de réaliser les analyses et les visualisations, plusieurs mesures ont été développées en langage DAX. Ces mesures permettent de calculer des indicateurs agrégés et dynamiques à partir de la table de faits, en fonction du contexte de filtre appliqué (année, type de véhicule, motorisation, etc.).

a) Mesures descriptives

Nombre de mesures (Nb mesures) :

- Objectif : Détermine le nombre total d'observations dans la table de faits.
- Formule DAX : `Nb_mesures = COUNTROWS(FR_CO2_measure)`

Émissions moyennes WLTP (WLTP AVG) :

- Objectif : Calcule la moyenne des émissions de CO₂ selon le protocole WLTP.
- Formule DAX : `WLTP_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[WLTP emission (g/km)])`

Émissions moyennes NEDC (NEDC_AVG) :

- Objectif : Calcule la moyenne des émissions de CO₂ selon le protocole NEDC.
- Formule DAX : `NEDC_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[NEDC emission (g/km)])`

b) Mesures techniques liées aux caractéristiques du véhicule

Cylindrée moyenne (Displacement_AVG) :

- Objectif : Calcule la cylindrée moyenne des véhicules.
- Formule DAX : `Displacement_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[Engine displacement (cm3)])`

Puissance moyenne (Power_AVG) :

- Objectif : Mesure la puissance moyenne des véhicules analysés.
- Formule DAX : `Power_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[Power output (KW)])`

Poids moyen (Weight_AVG) :

- Objectif : Calcule le poids moyen des véhicules.
- Formule DAX : `Weight_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[Vehicle weight (kg)])`

Empattement moyen (Wheelbase_AVG) :

- Objectif : Calcule la longueur moyenne de l'empattement.
- Formule DAX : `Wheelbase_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[Wheelbase (mm)])`

Largeur d'essieu avant moyen (FTW_AVG) :

- Objectif : Calcul la largeur moyenne de l'essieu avant.
- Formule DAX : `FTW_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[Front track width (mm)])`

Largeur d'essieu arrière moyen (RTW_AVG) :

- Objectif : Calcul la largeur moyenne de l'essieu arrière.
- Formule DAX : `RTW_AVG = AVERAGE(FR_CO2_measure[Rear track width (mm)])`

Ratio empattement (Ratio_empattement) :

- Objectif : Mettre en relation l'empattement avec une autre caractéristique du véhicule (selon ta formule).
- Formule DAX : `Ratio_empattement = DIVIDE (AVERAGE(FR_CO2_measure[Wheelbase (mm)]), AVERAGE(FR_CO2_measure[Front track width (mm)]))`

c) Mesures analytiques

Part par type de carburant (Part_carburant) :

- Objectif : Calcule la proportion de chaque type de carburant dans l'ensemble des véhicules.
- Formule DAX : `Part_carburant = DIVIDE (COUNTROWS(FR_CO2_measure), CALCULATE(COUNTROWS(FR_CO2_measure), ALL('Fuel type'[Fuel type])))`

Encombrement au sol (Empreinte_m2) :

- Objectif : Estime une surface caractéristique du véhicule à partir de ses dimensions.
- Formule DAX : `Empreinte_m2 = DIVIDE([Wheelbase_AVG] * [FTW_AVG], 1000000)`

L'ensemble de ces mesures constitue la base des analyses réalisées dans Power BI. Elles permettent d'explorer les émissions de CO₂ et les caractéristiques des véhicules selon différentes dimensions, tout en offrant une vision à la fois descriptive et analytique des données.

Le chapitre suivant est consacré à l'analyse de certaines visualisations réalisées dans Power BI, en mettant en évidence les principaux résultats et les tendances observées.

C. INTERPRETATION DES RESULTATS

1. Evolution des émissions de CO₂ des véhicules dans le temps

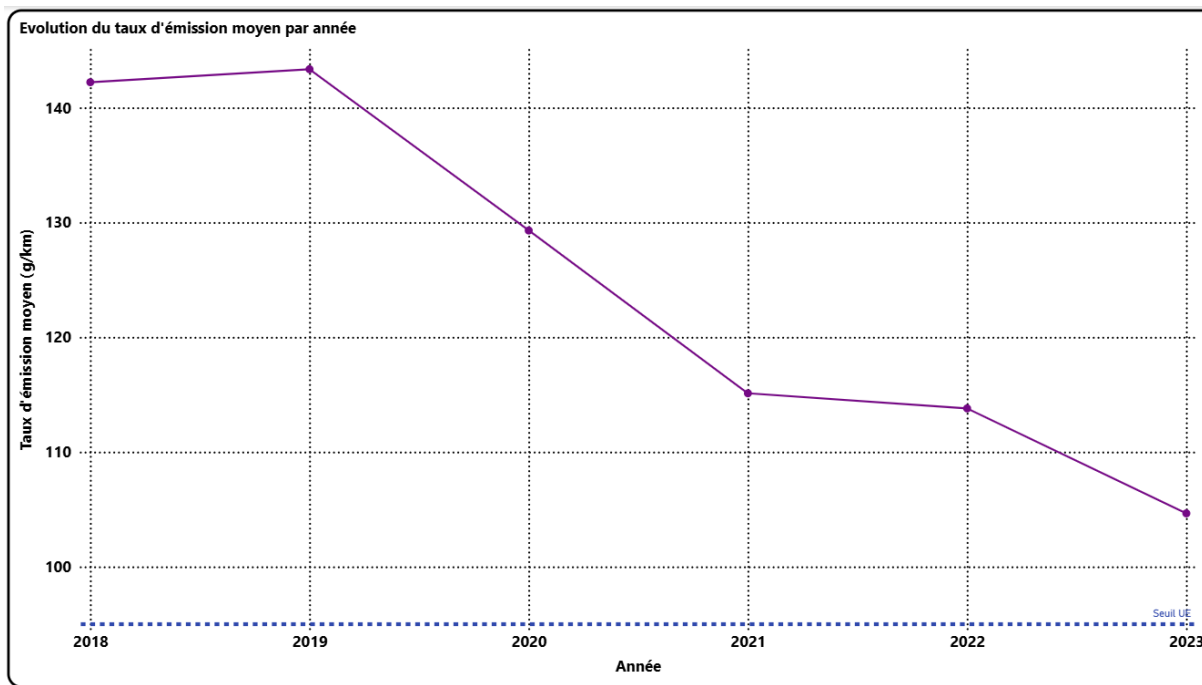
Le graphique 1 présente l'évolution du taux moyen d'émission de CO₂ des véhicules entre 2018 et 2023.

On observe une baisse globale et continue des émissions moyennes sur la période étudiée. En 2018 et 2019, le niveau reste relativement stable, autour de 142-143 g/km, ce qui traduit une situation initialement peu évolutive.

À partir de 2020, une diminution plus marquée des émissions est constatée. Le taux moyen passe d'environ 142 g/km à près de 129 g/km, soit une réduction significative en un an. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2021 et 2022, bien que de manière plus progressive.

En 2023, le taux moyen atteint environ 105 g/km, soit une réduction totale d'environ 25 % sur la période. Cette évolution indique une transformation importante du parc automobile vers des véhicules moins polluants.

La comparaison avec le seuil européen (indiqué sur le graphique) montre que le parc s'en rapproche progressivement, en particulier en fin de période, même si un écart subsiste encore.



Graphique 1

2. Evolution des types de motorisation des vehicules dans le temps

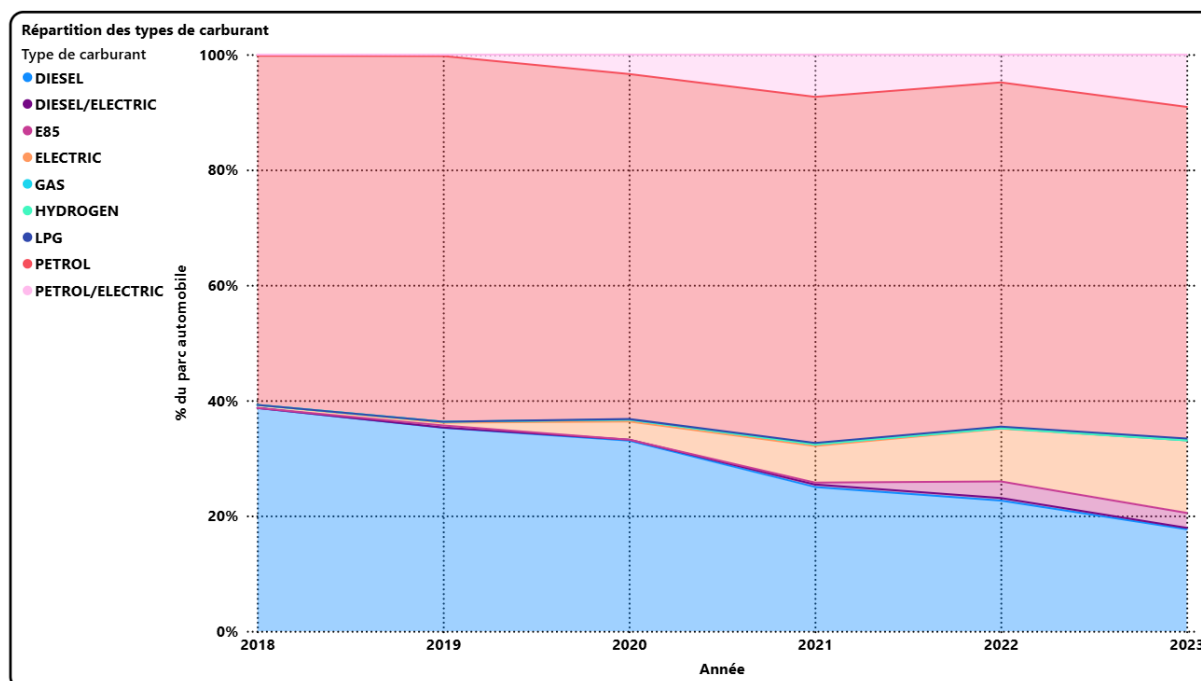
Le graphique 2 présente l'évolution de la répartition des types de carburant au sein du parc automobile.

On observe tout d'abord une diminution marquée de la part du diesel sur la période étudiée. Initialement dominant en 2018 avec près de 40 % du parc, sa proportion diminue progressivement pour atteindre environ 18 % en 2023. Cette tendance reflète un désengagement progressif vis-à-vis de cette motorisation.

À l'inverse, les motorisations essence conservent une position majoritaire tout au long de la période. Leur part reste relativement stable, oscillant autour de 60 %, avec une légère baisse en fin de période. Cela montre que, malgré la transition énergétique, l'essence demeure une référence dominante dans le parc automobile français.

Par ailleurs, les motorisations alternatives connaissent une progression notable, bien que leur part reste encore limitée. Les véhicules hybrides (notamment essence/électrique) apparaissent progressivement à partir de 2020 et gagnent en importance jusqu'en 2023. Cette évolution traduit une transition vers des solutions de mobilité plus hybrides.

Les autres types de carburant (gaz, E85, hydrogène, GPL) restent marginaux sur l'ensemble de la période, avec des parts très faibles et peu d'évolution significative.

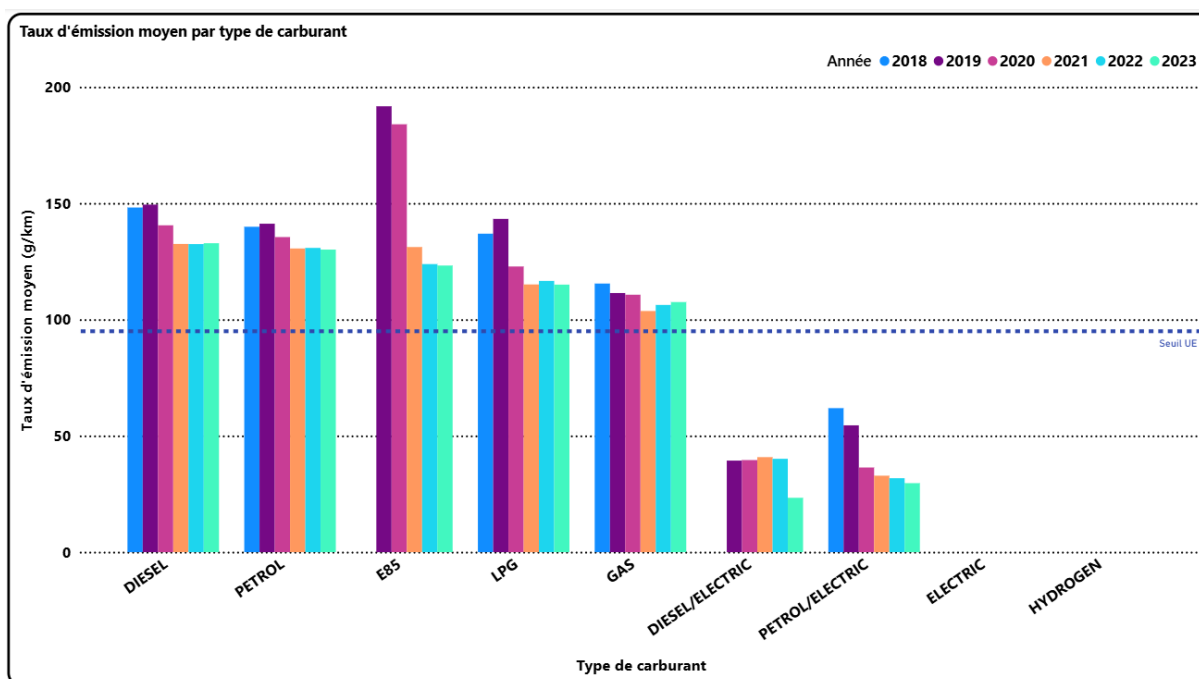


Graphique 2

3. Influence du type de carburant

Le graphique 3 présente l'évolution du taux moyen d'émissions de CO₂ par type de carburant sur la période étudiée, mettant en évidence une tendance globale à la baisse.

La diminution la plus marquée concerne les véhicules fonctionnant au superéthanol E85. En 2018 et 2019, leurs émissions étaient sensiblement supérieures à la moyenne, atteignant environ 180 g/km. À partir de 2020, celles-ci deviennent comparables, voire inférieures, à celles des véhicules essence. Cette évolution s'explique notamment par la démocratisation du superéthanol en France, soutenue par plusieurs facteurs concomitants : la hausse des prix des carburants conventionnels, qui a renforcé l'attractivité économique de l'E85, la mise en place d'aides régionales à l'installation de boîtiers de conversion, ainsi que le développement du réseau de stations-service distribuant ce carburant. L'ensemble de ces éléments a favorisé une adoption rapide, en particulier chez les conducteurs parcourant de longues distances, contribuant à faire de l'E85 une alternative de plus en plus répandue et à encourager les constructeurs à investir dans cette motorisation.



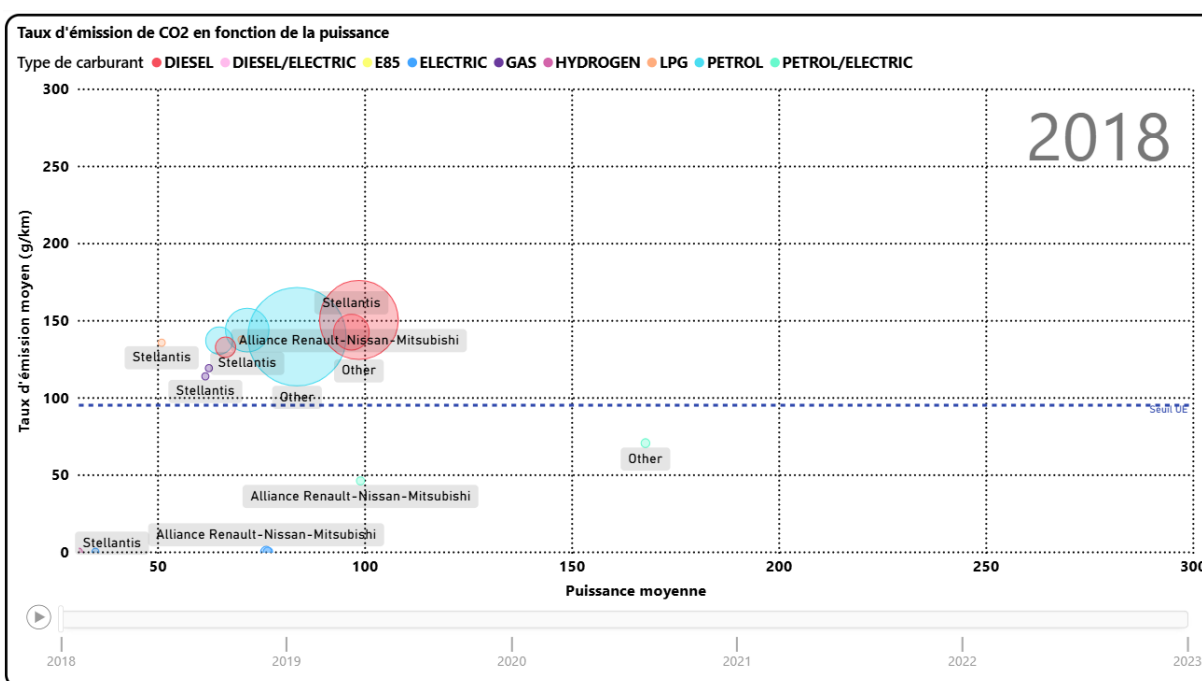
Graphique 3

Par ailleurs, les véhicules hybrides, électriques et à hydrogène demeurent, à ce stade, les seuls à afficher un niveau moyen d'émissions de CO₂ inférieur au seuil fixé par l'Union européenne.

4. Influence de la puissance du moteur

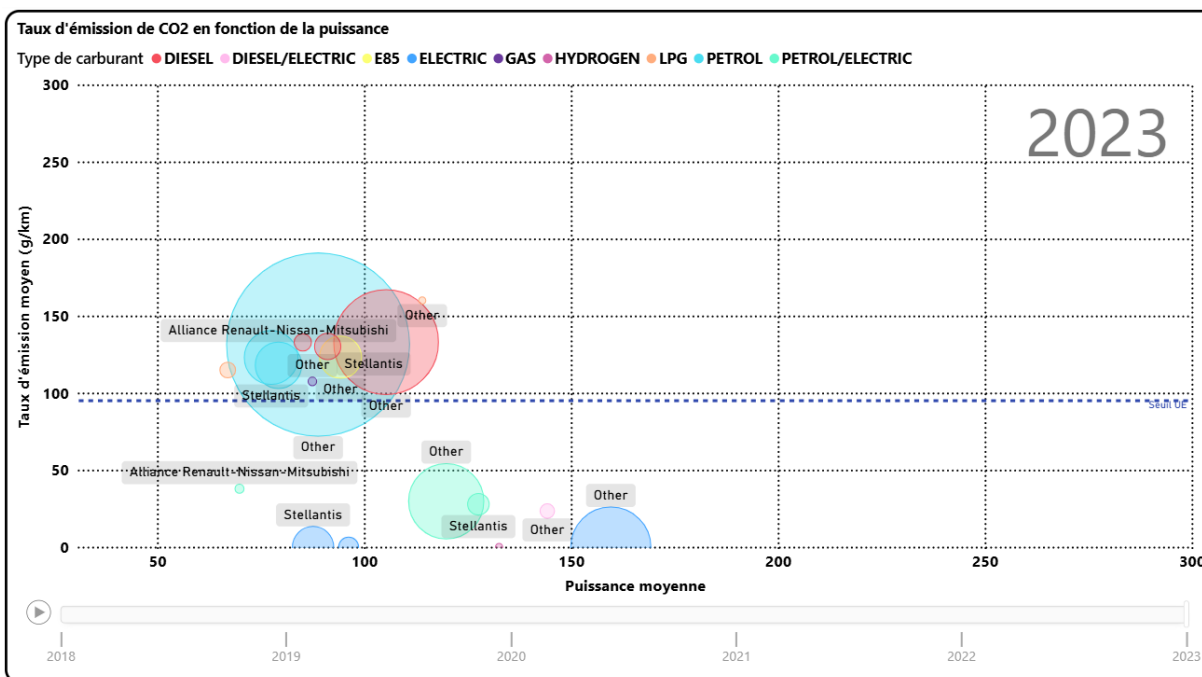
Les graphiques 4 et 5 mettent en évidence l'influence de la puissance des moteurs sur le taux moyen d'émissions de CO₂, en fonction du type de motorisation, ainsi que son évolution entre le début et la fin de la période étudiée.

En 2018, la majorité des véhicules homologués présente une puissance comprise entre 75 kW et 100 kW, principalement associée à des motorisations essence et diesel, ce qui confirme les observations du graphique 2. Il convient également de souligner que la puissance moyenne apparaît inférieure à celle observée sur la période 2001–2015 (rapport n°1), ce qui peut traduire les progrès technologiques réalisés par les constructeurs afin d'améliorer le rendement énergétique des moteurs. Par ailleurs, les données mettent en évidence une relative homogénéité entre constructeurs en matière d'émissions de CO₂.



Graphique 4

En 2023, les tendances observées pour les véhicules essence et diesel demeurent globalement stables. En revanche, les motorisations hybrides et électriques se distinguent en permettant d'atteindre des niveaux de puissance plus élevés tout en maintenant des émissions de CO₂ limitées.

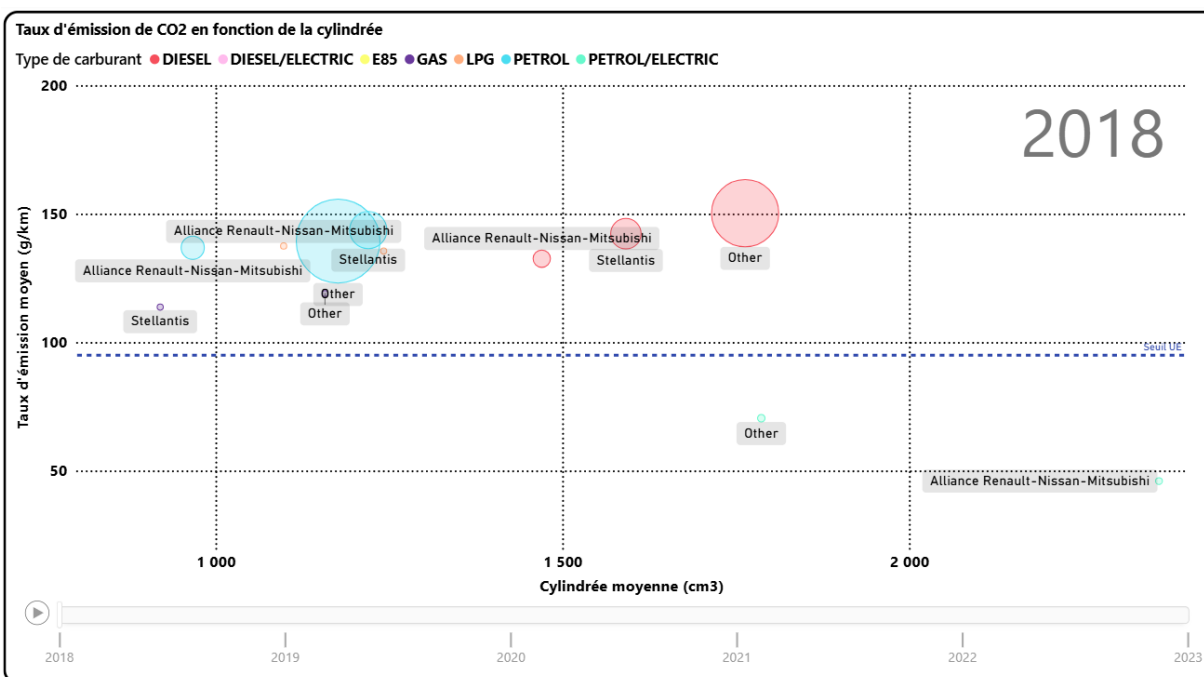


Graphique 5

Enfin, ces technologies apparaissent majoritairement portées par des constructeurs plus récents, en dehors des deux grands groupes traditionnels que sont Stellantis et l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

5. Influence de la cylindrée du moteur

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, les moteurs diesel et essence présentent des niveaux de puissance globalement équivalents. Toutefois, le graphique 6 met en évidence une cylindrée moyenne plus élevée pour les moteurs diesel, ce qui s'explique par des différences fondamentales dans leur fonctionnement.

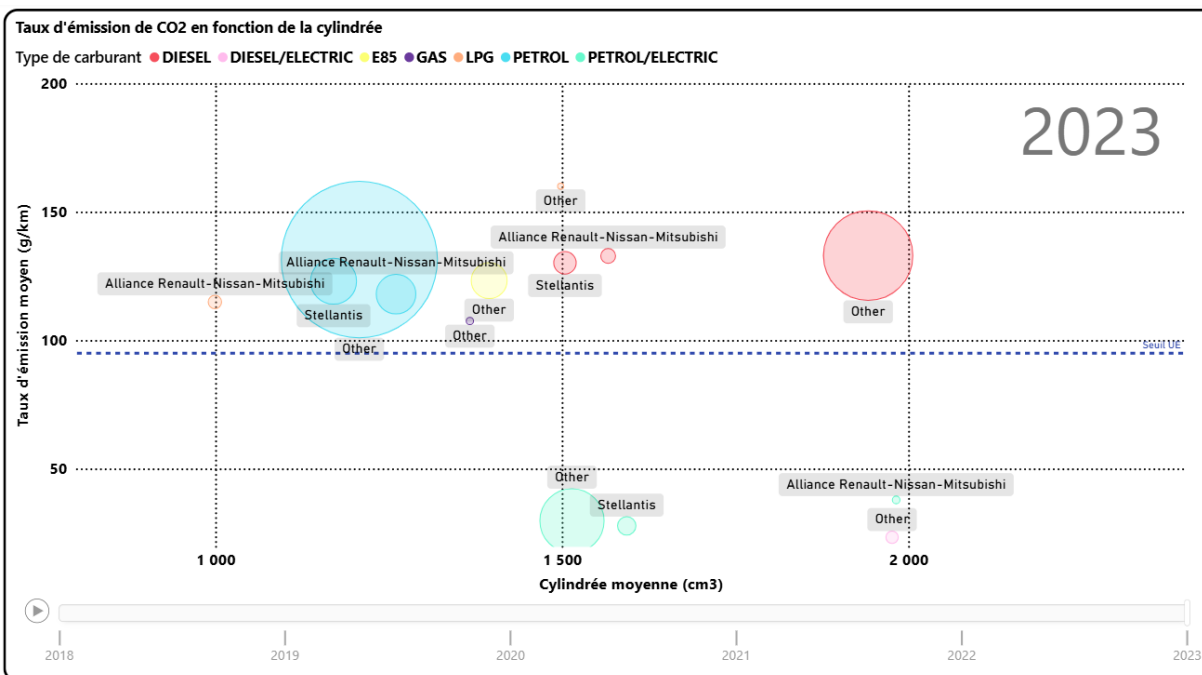


Graphique 6

En effet, les moteurs diesel opèrent à des régimes de rotation plus faibles, ce qui limite la puissance pouvant être obtenue uniquement par l'augmentation du régime. Or, la puissance étant proportionnelle au produit du couple par le régime, ces moteurs doivent développer un couple plus important pour atteindre une puissance donnée. Cette contrainte se traduit par une cylindrée plus élevée, permettant d'admettre une plus grande quantité d'air et de carburant à chaque cycle. De plus, la combustion par auto-inflammation, caractéristique du diesel, est plus lente et génère des contraintes mécaniques importantes, ce qui limite les régimes élevés. À l'inverse, les moteurs essence, grâce à une combustion plus rapide et contrôlée par allumage, peuvent fonctionner à des régimes plus élevés et atteindre des puissances similaires avec des cylindrées plus faibles.

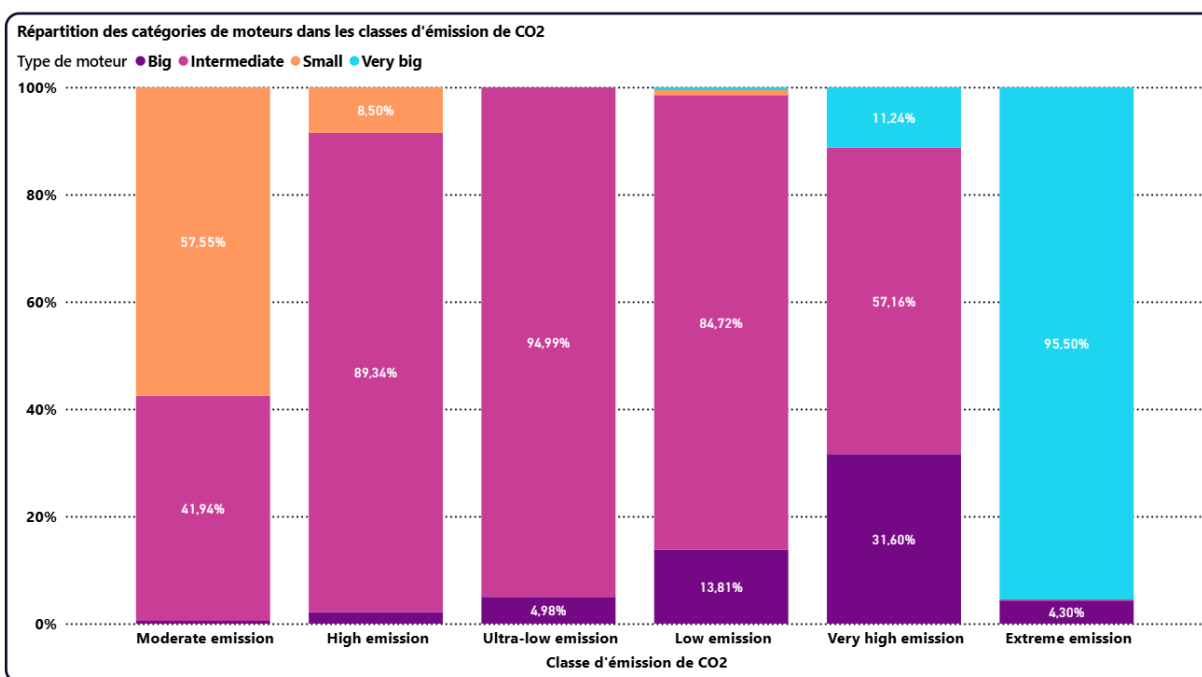
Dans le cas des motorisations hybrides essence/électrique, la cylindrée du moteur thermique peut être réduite à puissance globale équivalente grâce à l'apport du moteur électrique. Celui-ci fournit un couple élevé dès les bas régimes, compensant ainsi les limites du moteur thermique dans ces conditions. L'hybridation permet ainsi d'optimiser le dimensionnement du moteur thermique, conduisant à une réduction de sa cylindrée pour une puissance équivalente. Ce phénomène est confirmé par le graphique 7.

Enfin, ce graphique met également en évidence que les constructeurs récents parviennent à développer des motorisations hybrides plus efficaces que celles des groupes traditionnels, comme en témoigne la cylindrée plus faible de leurs moteurs thermiques à performances équivalentes.



Graphique 7

Le graphique 8 tend à confirmer que la cylindrée ne constitue pas un facteur discriminant majeur entre les différentes classes d'émissions de CO₂. En effet, les moteurs classés « Intermediate » représentent la majorité des motorisations dans l'ensemble des classes d'émissions, à l'exception de la catégorie « Extreme emission », qui regroupe logiquement des moteurs à très forte cylindrée.



Graphique 8

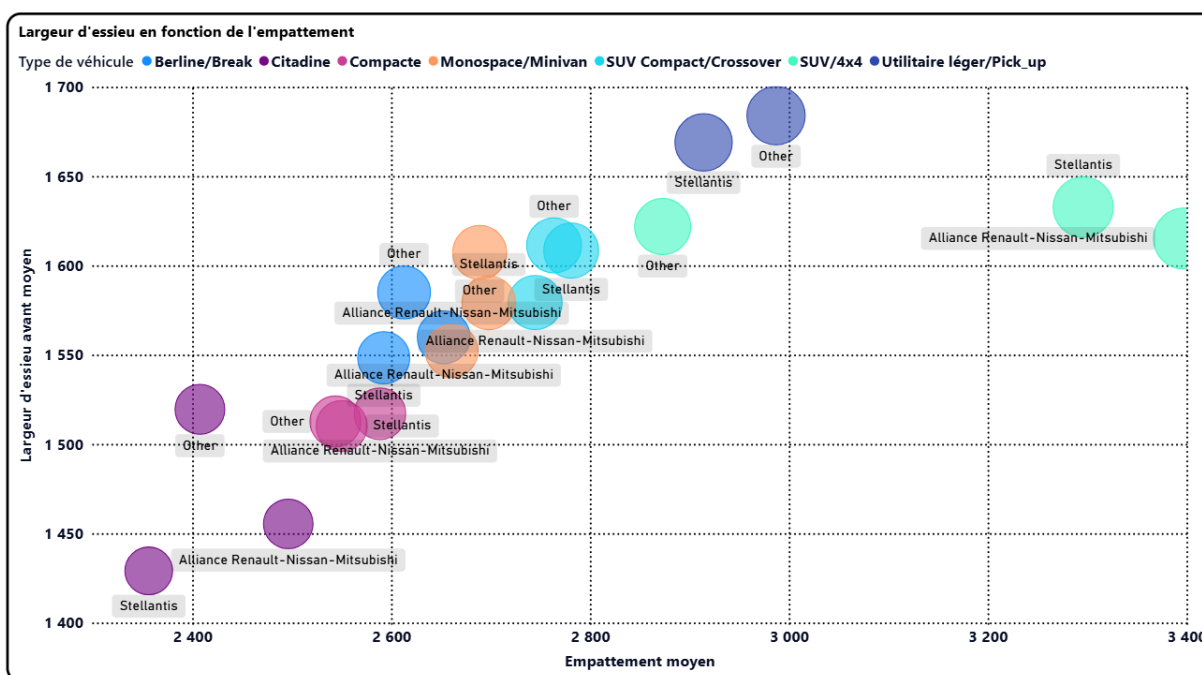
6. Influence des dimensions du vehicule

La largeur d'essieu, aussi appelée voie, d'un véhicule correspond à la distance entre les deux pneumatiques montés sur un même essieu, tandis que l'empattement désigne la distance séparant les essieux avant et arrière. Bien que ces dimensions ne reflètent pas directement la largeur ou la longueur totale du véhicule, elles constituent des caractéristiques structurales essentielles, variant significativement selon les catégories de véhicules. Elles influencent également le comportement routier et, par conséquent, peuvent avoir un impact indirect sur les émissions de CO₂.

Le graphique 9 présente la relation entre la largeur moyenne d'essieu avant et l'empattement moyen, selon les catégories de véhicules et les groupements de constructeurs. Dans l'ensemble, les données suivent une tendance cohérente et relativement homogène entre constructeurs. Néanmoins, certaines disparités apparaissent, notamment pour les catégories des citadines et des SUV/4x4.

Les citadines se caractérisent, de manière attendue, par un empattement plus court, en adéquation avec leur usage urbain. Toutefois, certains constructeurs adoptent des largeurs d'essieu proches de celles des véhicules compacts, probablement afin d'améliorer la stabilité et de préserver un espace intérieur satisfaisant.

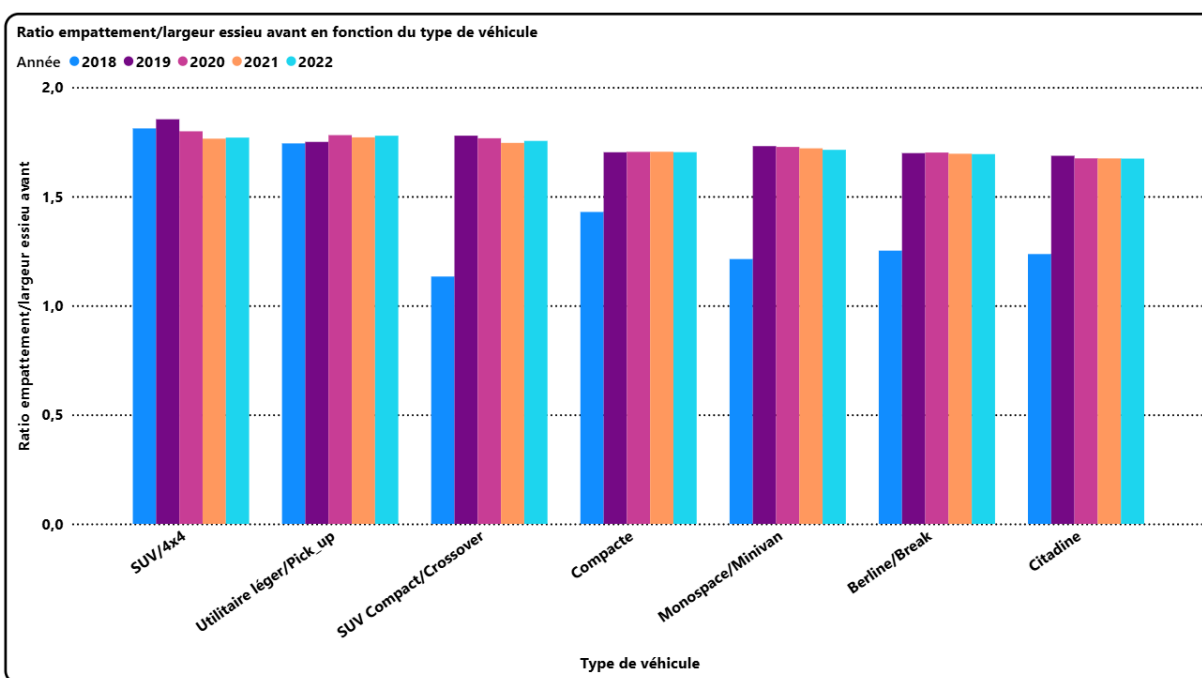
Concernant les SUV et 4x4, la largeur d'essieu apparaît globalement similaire d'un constructeur à l'autre, tandis que l'empattement présente une forte variabilité. Cette dispersion s'explique par la grande diversité de modèles au sein de cette catégorie, allant de véhicules familiaux à vocation routière à des modèles spécifiquement conçus pour le tout-terrain.



Graphique 9

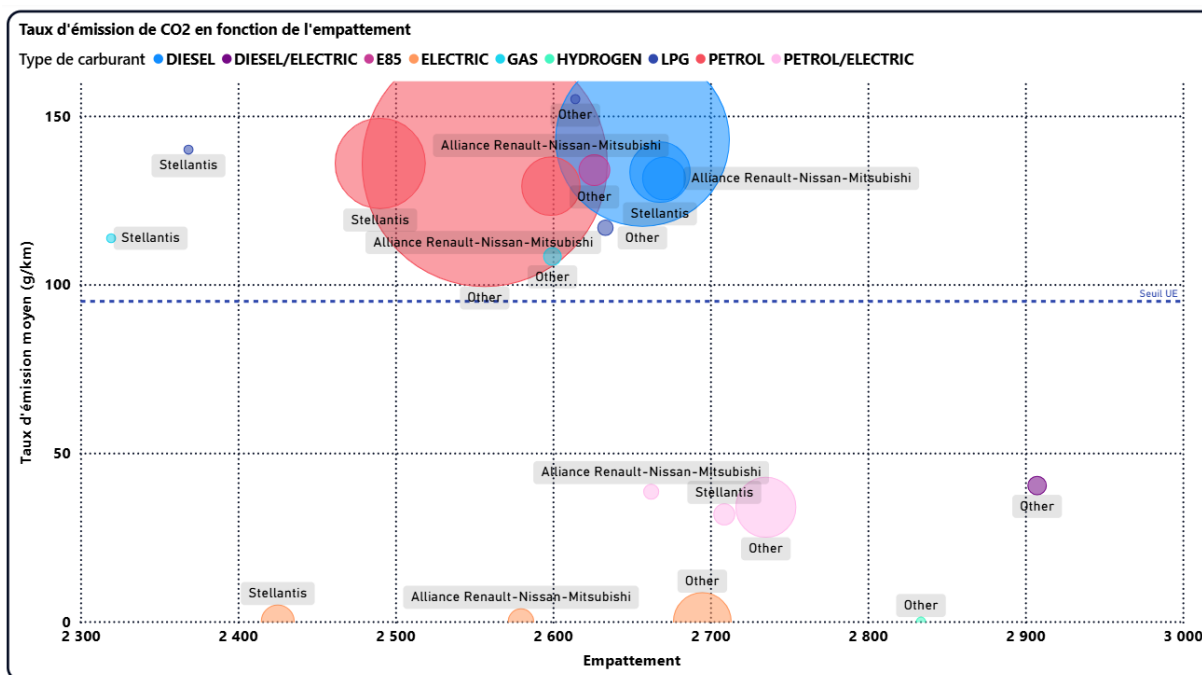
Le graphique 10 illustre l'évolution du ratio empattement/largeur d'essieu pour les différentes catégories de véhicules, sur la période étudiée.

Entre 2018 et 2019, une légère augmentation du ratio empattement/voie a été observée sur les véhicules de petite taille (hors SUV, 4x4, utilitaires et pick-up), suggérant une évolution de leur architecture géométrique. Cette hausse peut s'expliquer en partie par l'essor des motorisations électriques et hybrides rechargeables, qui imposent l'intégration de batteries volumineuses, souvent logées dans le plancher. Cette contrainte technique tend à favoriser l'allongement de l'empattement, afin d'optimiser l'implantation des modules de batterie et de préserver l'habitabilité, ce qui augmente mécaniquement le ratio empattement/voie. Par la suite, ce ratio semble se stabiliser, traduisant une phase d'optimisation des plateformes où les constructeurs cherchent à rééquilibrer les compromis entre intégration des systèmes électriques, tenue de route et confort. Cette stabilisation peut également être mise en relation avec le renforcement des exigences en matière de sécurité active et passive, notamment les protocoles d'essais et de notation des crash-tests, qui incitent à privilégier des architectures offrant une meilleure stabilité directionnelle et une meilleure protection des occupants.



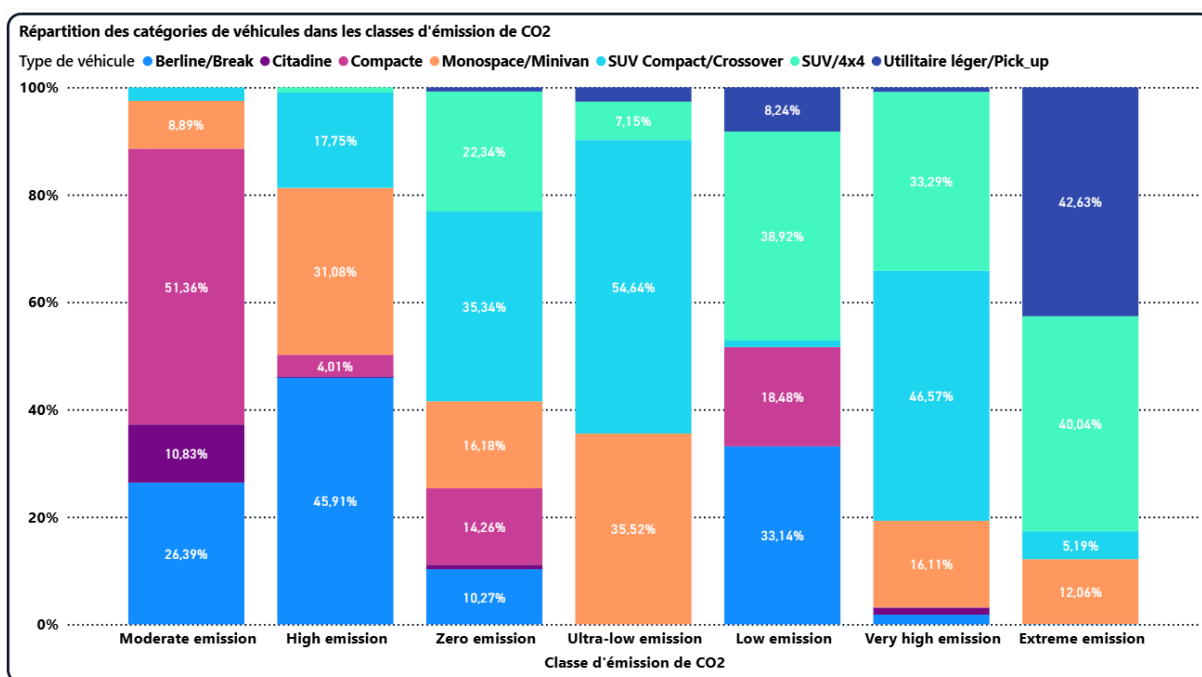
Graphique 10

Bien que l'on puisse supposer que ces caractéristiques structurelles des véhicules influencent le taux d'émissions de CO₂, le graphique 11 tend à infirmer cette hypothèse et met en évidence que le type de motorisation demeure le facteur déterminant dans la réduction des émissions. En effet, les résultats montrent que les variations liées aux dimensions structurelles ont un impact limité sur les niveaux de CO₂ observés, comparativement aux différences induites par les technologies de propulsion. Ainsi, le choix du carburant et du type de motorisation apparaît comme le principal levier d'action pour poursuivre la diminution des émissions de CO₂ dans le secteur automobile.



Graphique 11

Le graphique 12 confirme cette hypothèse, dans la mesure où chaque classe d'émissions de CO₂ regroupe des véhicules issus des différentes catégories précédemment définies. Néanmoins, la répartition de ces catégories varie sensiblement selon les classes d'émissions, certaines étant davantage représentées que d'autres en fonction des niveaux de CO₂ observés.



Graphique 12

IV. Conclusion

L'analyse des différents graphiques permet de mettre en évidence les principaux facteurs influençant les émissions de CO₂ des véhicules sur la période étudiée. De manière générale, une tendance globale à la baisse des émissions est observée, traduisant la transition progressive du parc automobile vers des motorisations plus efficaces.

Les résultats montrent que le type de motorisation constitue le principal levier de réduction des émissions. Les véhicules hybrides, électriques et à hydrogène affichent les niveaux les plus faibles, tandis que les moteurs thermiques restent nettement au-dessus de l'objectif fixé par l'Union Européenne. La démocratisation du superéthanol E85 à partir de 2018 a permis de proposer une alternative plus économique aux carburants traditionnels, contribuant à la transition du parc automobile. Toutefois, cet essor pourrait également avoir influencé les stratégies des constructeurs, en orientant une partie des efforts de développement vers l'adaptation des motorisations thermiques existantes plutôt que vers l'accélération des innovations dans les technologies hybrides ou électriques.

En revanche, certaines caractéristiques techniques telles que la puissance, la cylindrée ou encore les dimensions structurelles des véhicules apparaissent comme des facteurs secondaires. Si elles influencent le comportement et les performances globales, elles ne déterminent pas à elles seules les niveaux d'émissions de CO₂.

Enfin, l'étude met en évidence une transformation progressive du secteur automobile, marquée par l'arrivée de nouveaux acteurs, contribuant à une diversification de l'offre et à une amélioration globale de l'efficacité environnementale des véhicules.

Il convient toutefois de souligner que cette analyse repose sur des données d'homologation et non sur les véhicules effectivement vendus ou utilisés par les consommateurs. Il serait donc pertinent de compléter cette étude par des données de ventes afin de mieux représenter l'impact réel du parc automobile en circulation.

ANNEXE 1 : Bibliographie

[1] <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/fiscalite-environnementale-relative-aux-vehicules#:~:text=%C3%80%20compter%20du%201er,%C3%A9gal%20%C3%A0%2070%20000%20euros>

[2] <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/emissions-de-co2-et-de-polluants-des-vehicules-commercialises-en-france/#>

[3] « Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. Écopastille », Bulletin officiel des impôts, no 4, 9 janvier 2008

[4] <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/normes-euros-demissions-polluants-vehicules-lourds-vehicules-propres>

[5] <https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/emissions-des-voitures-essence-et-diesel-recentes-publication-letude-realisee-ifpen>

[6] <https://www.epa.gov/sites/default/files/2021-01/documents/420r21003.pdf>

[7] <https://www.eea.europa.eu/en/datahub/datahubitem-view/fa8b1229-3db6-495d-b18e-9c9b3267c02b>